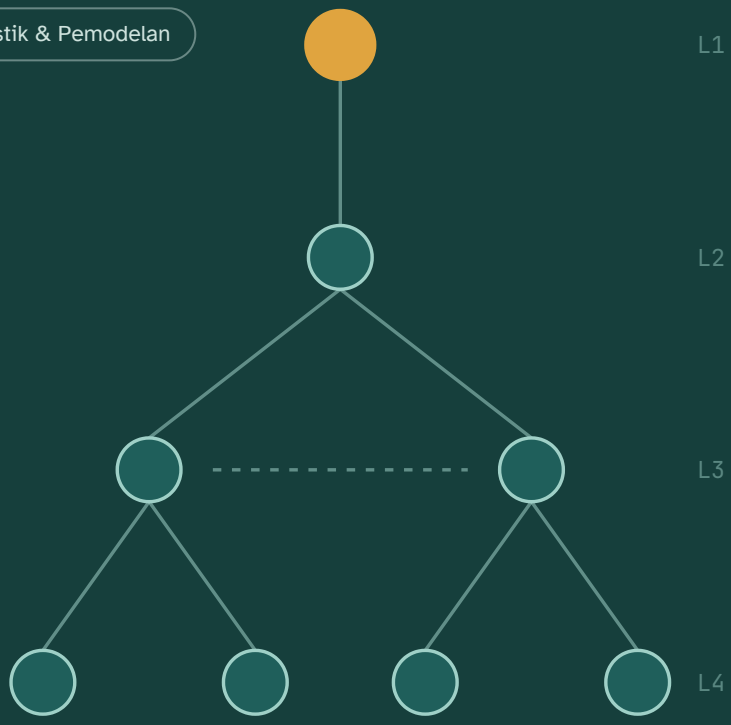
BUKU PANDUAN PENGGUNAAN

Studio Keputusan

Panduan Penggunaan Aplikasi Analisis Strategis dan Pengambilan Keputusan Lintas Rumpun Ilmu

Perencanaan Wilayah & Kota
Ekonomi & Manajemen
Sosial & Humaniora
Arsitektur & Desain
Statistik & Pemodelan



Pindo Tutuko
Universitas Merdeka Malang

Versi 1.6.0
2026

Studio Keputusan

Panduan Penggunaan Aplikasi Analisis Strategis dan Pengambilan Keputusan Lintas Rumpun Ilmu
Untuk aplikasi versi 1.6.0 · Edisi 2026

Pengembang: Pindo Tutuko, Universitas Merdeka Malang
Kontributor modul: Dara Citra Saraswati Tutuko (EnvelopeSim, dasar modul OTTV · RTTV); Tristiyanto (pemrograman House Depth Calculation v1.0)

Sitasi aplikasi:
Tutuko, P. (2026). *Studio Keputusan* (Versi 1.6.0) [Perangkat lunak]. https://github.com/pindotutuko-hub/studio-keputusan

Rujukan modul ISM–MICMAC:
Ahmad, N., & Qahmash, A. (2021). SmartISM: Implementation and assessment of interpretive structural modeling. *Sustainability*, 13(16), 8801. https://doi.org/10.3390/su13168801

Studio Keputusan adalah versi lain yang dikembangkan oleh Pindo Tutuko. Rujukan setiap metode tercantum di menu Sumber & Referensi aplikasi dan di Daftar Pustaka buku ini (69 rujukan). Data pada tangkapan layar adalah data contoh ilustratif.

Huruf: Familjen Grotesk, Atkinson Hyperlegible, JetBrains Mono (SIL Open Font License).

Installer terbaru: github.com/pindotutuko-hub/studio-keputusan/releases/latest

Daftar Isi

Bab 1 Pendahuluan 1

1.1 Metode yang tersedia 1

1.2 Bentuk aplikasi 1

1.3 Cara membaca panduan ini 2

Bab 2 Instalasi dan Memulai 3

2.1 Memasang di Windows 3

2.2 Memasang di macOS 3

2.3 Membuka versi web 4

2.4 Pertama kali membuka 4

Bab 3 Mengenal Antarmuka 5

3.1 Halaman Pilih metode 5

3.2 Konvensi tampilan 6

Bab 4 Alur Kerja Umum 7

4.1 Menyimpan dan membuka proyek 7

4.2 Menyalin ke Excel dan aplikasi lain 7

Bab 5 Rumpun Perencanaan Wilayah & Kota 9

5.1 Delphi — konsensus pakar 9

5.2 ISM–MICMAC — struktur hubungan 10

5.3 AHP — bobot dan peringkat 12

5.4 SWOT — posisi strategi 13

5.5 DEMATEL — sebab–akibat faktor 14

Bab 6 Rumpun Ekonomi, Bisnis & Manajemen 16

6.1 Cost-Benefit Analysis 16

6.2 CPM / PERT 17

6.3 TOPSIS dan VIKOR 17

Bab 7 Rumpun Sosial, Humaniora & Politik 19

7.1 Social Network Analysis 19

7.2 Analisis kualitatif 20

Bab 8 Rumpun Arsitektur, Desain & Teknik 21
8.1 Space Syntax 21
8.2 Site Analysis 22
8.3 Behavioral Mapping 23
8.4 Post-Occupancy Evaluation 23
8.5 Space Syntax: segmen sudut dan VGA 23
8.6 Javanese House Depth 25
8.7 OTTV · RTTV (SNI 6389:2020) 26

Bab 9 Rumpun Statistik & Pemodelan Kuantitatif 28
9.1 Dataset bersama 28
9.2 Statistik (setara SPSS/Stata) 29
9.3 PLS-SEM 30
9.4 CB-SEM · CFA 32

Bab 10 Lintas Metode: Kombinasi, Sintesis, Laporan 34
10.1 Mengirim hasil antarmetode 34
10.2 Sintesis & komparasi 35
10.3 Laporan gabungan dan ekspor 35

Bab 11 Sumber, Referensi, dan Etika Penggunaan 37
11.1 Cara mensitasi aplikasi 37
11.2 Etika penggunaan hasil 38
11.3 Pernyataan keaslian 38

Bab 12 Pemecahan Masalah dan Tanya Jawab 39
12.1 Tanya jawab 39

Lamp. A Glosarium 41

Lamp. B Daftar Pustaka 43

BAB 1

01

Pendahuluan

Studio Keputusan adalah aplikasi analisis strategis dan pengambilan keputusan yang memuat 22 metode dari lima rumpun ilmu, dapat dipakai sendiri-sendiri maupun digabung.

Pengambilan keputusan dalam perencanaan, manajemen, kebijakan publik, maupun desain jarang cukup dengan satu sudut pandang. Faktor perlu digali, divalidasi oleh pakar, disusun hubungannya, diberi bobot, lalu dibandingkan dengan alternatif. Studio Keputusan menyediakan seluruh alur itu dalam satu aplikasi, sehingga hasil satu metode dapat langsung menjadi masukan metode berikutnya.

Aplikasi ini ditujukan bagi dosen, mahasiswa S1 sampai S3, peneliti, dan praktisi perencanaan yang memerlukan alat analisis terstruktur tanpa harus menyusun lembar kerja sendiri. Modul ISM–MICMAC dikembangkan sebagai versi lain dari SmartISM (Ahmad & Qahmash, 2021), dengan antarmuka yang dibangun ulang dan fitur tambahan.

1.1 Metode yang tersedia

Rumpun ilmu	Metode
Perencanaan Wilayah & Kota	Delphi (+ Kendall's W), ISM–MICMAC (multi-pakar, Fuzzy MICMAC, TISM), AHP (+ Fuzzy AHP), SWOT, DEMATEL
Ekonomi, Bisnis & Manajemen	PESTEL, Porter's Five Forces, Cost-Benefit Analysis, CPM/PERT, Balanced Scorecard, TOPSIS (+ VIKOR)
Sosial, Humaniora & Politik	Social Network Analysis, Analisis Kualitatif (CDA, etnografi, FGD)
Arsitektur, Desain & Teknik	Space Syntax (graf ruang, peta axial, segmen sudut, VGA), Site Analysis, Behavioral Mapping, Post-Occupancy Evaluation, Javanese House Depth, OTTV · RTTV (SNI 6389:2020)
Statistik & Pemodelan Kuantitatif	Statistik setara SPSS/Stata, PLS-SEM, CB-SEM · CFA
Lintas metode	Sintesis & komparasi, Laporan gabungan, Sumber & Referensi

1.2 Bentuk aplikasi

Studio Keputusan tersedia dalam tiga bentuk dengan perhitungan yang sama:

- **Aplikasi Windows** (installer `.exe` atau versi portabel `.zip`).
- **Aplikasi macOS** (`.dmg` universal untuk prosesor Intel dan Apple Silicon).
- **Versi web** yang dibuka langsung di browser.

Fitur menyimpan berkas (PDF, buku kerja Excel, gambar PNG, berkas proyek) hanya tersedia di aplikasi desktop. Versi web menyediakan tombol salin sebagai gantinya.

1.3 Cara membaca panduan ini

Bab 2 sampai 4 menjelaskan instalasi, antarmuka, dan alur kerja yang berlaku untuk semua metode; bacalah lebih dulu. Bab 5 sampai 9 membahas metode per rumpun ilmu dan dapat dibaca sesuai kebutuhan. Bab 10 menjelaskan cara menggabungkan metode, Bab 11 menjelaskan sumber rujukan dan etika penggunaan hasil, dan Bab 12 berisi pemecahan masalah. Glosarium dan daftar pustaka ada di bagian akhir.

Istilah pada tombol dan menu aplikasi dicetak **tebal**. Semua tangkapan layar menggunakan data contoh bawaan aplikasi yang bersifat ilustratif.

BAB 2

02

Instalasi dan Memulai

Installer resmi diunduh dari halaman Releases repositori GitHub; versi web dapat langsung dibuka tanpa instalasi.

Semua installer dibangun otomatis setiap kali aplikasi diperbarui dan diterbitkan di halaman **Releases** repositori `pindotutuko-hub/studio-keputusan`. Pilih berkas sesuai sistem operasi Anda.

Bentuk	Berkas	Keterangan
Windows (installer)	`Studio.Keputusan.Setup.<versi>.exe`	Membuat pintasan di desktop dan menu Start
Windows (portabel)	`Studio.Keputusan-<versi>-win.zip`	Ekstrak, lalu jalankan `Studio Keputusan.exe`
macOS	`Studio.Keputusan-<versi>-universal.dmg`	Untuk Intel dan Apple Silicon
Web	Tautan versi web	Data tersimpan di browser yang dipakai

2.1 Memasang di Windows

1. Unduh berkas `.exe` dari halaman Releases, lalu jalankan.
2. Jika muncul layar biru *"Windows protected your PC"*, klik **More info**, lalu **Run anyway**.
3. Ikuti langkah installer. Folder instalasi dapat dipilih sendiri.
4. Buka aplikasi dari pintasan **Studio Keputusan** di desktop atau menu Start.

> **Mengapa muncul peringatan?**
> Installer belum ditandatangani sertifikat penerbit komersial, sehingga Windows SmartScreen menampilkan peringatan. Aplikasi tetap aman dijalankan.

2.2 Memasang di macOS

1. Unduh berkas `.dmg`, buka, lalu seret ikon **Studio Keputusan** ke folder **Applications**.
2. Saat pertama dibuka, klik kanan ikon aplikasi, pilih **Open**, lalu **Open** sekali lagi.

3. Jika masih ditolak, buka **System Settings** → **Privacy & Security**, gulir ke bawah, dan klik **Open Anyway**.

> **Muncul pesan “Malware Blocked” atau “damaged”?**
>
> Pesan itu muncul karena aplikasi belum dinotarisasi Apple, bukan karena berisi malware. Buka aplikasi **Terminal**, jalankan dua perintah berikut satu per satu, lalu buka kembali aplikasinya:
>
> ```
> xattr -cr "/Applications/Studio Keputusan.app"
> codesign --force --deep --sign - "/Applications/Studio Keputusan.app"
> ```

2.3 Membuka versi web

Versi web dibuka melalui tautan yang dibagikan pemilik aplikasi. Data yang Anda isi disimpan di browser yang sedang dipakai; untuk berpindah perangkat, simpan proyek sebagai berkas (Bab 4).

2.4 Pertama kali membuka

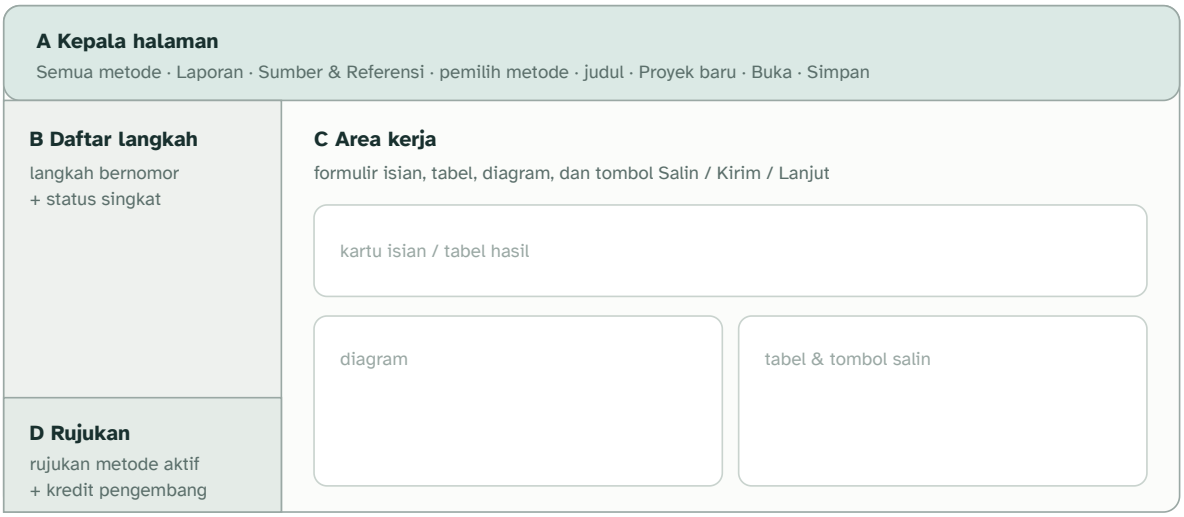
Aplikasi selalu terbuka di halaman **Pilih metode**. Klik salah satu kartu metode, lalu tekan **Muat contoh penelitian** untuk melihat cara kerjanya dengan data ilustratif sebelum mengisi data sendiri.

BAB 3

03

Mengenal Antarmuka

Layar terdiri atas empat bagian tetap: kepala halaman, daftar langkah, area kerja, dan rujukan metode.

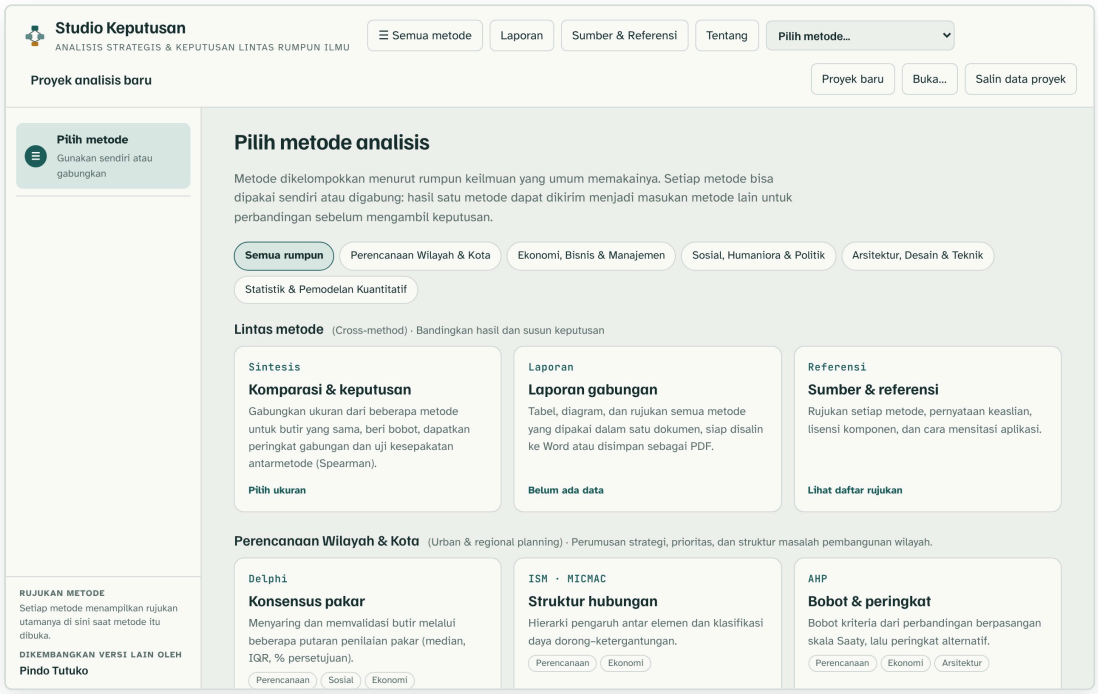


Gambar 3.1 Empat bagian tetap layar Studio Keputusan.

Bagian	Isi	Kegunaan
A. Kepala halaman	☰ **Semua metode**, **Laporan**, **Sumber & Referensi**, **Tentang**, pemilih metode, judul proyek, **Proyek baru**, **Buka…**, **Simpan…** (desktop), **Salin data proyek**	Berpindah metode dan mengelola berkas proyek
B. Daftar langkah	Langkah bernomor dari metode yang aktif beserta status singkat	Berpindah antarlangkah
C. Area kerja	Formulir isian dan halaman hasil	Mengisi data dan membaca hasil
D. Rujukan	Rujukan metode aktif dan kredit pengembang	Sumber untuk dikutip

3.1 Halaman Pilih metode

Kartu metode dikelompokkan per rumpun ilmu. Gunakan tombol filter di atas kartu untuk menampilkan satu rumpun saja. Setiap kartu menampilkan status isian, misalnya “6 butir · 7 pakar · 2 putaran”. Bagian **Lintas metode** di atas berisi Sintesis, Laporan, dan Sumber & Referensi.



Gambar 3.2 Halaman Pilih metode dengan filter rumpun ilmu dan kartu metode.

3.2 Konvensi tampilan

- Istilah teknis ditulis dalam bahasa Inggris diikuti padanan Indonesianya, misalnya *Reachability matrix (Matriks keterjangkauan)*.
- Teks abu-abu di kolom isian hanyalah contoh dan tidak ikut dihitung.
- Pita kuning menandai data contoh. Data menjadi milik Anda begitu salah satu isian diubah.
- Tampilan mengikuti mode terang atau gelap sistem operasi.

BAB 4

04

Alur Kerja Umum

Semua metode mengikuti pola yang sama: isi data di langkah awal, lalu baca hasil di langkah akhir; hasil dihitung ulang otomatis.

---

1. **Pilih metode** dari halaman awal atau pemilih metode di kepala halaman.
2. **Coba data contoh** dengan tombol **Muat contoh penelitian** untuk memahami alurnya.
3. **Isi data sendiri.** Tekan **Enter** di kolom daftar untuk menambah baris; gunakan ↑ ↓ untuk mengubah urutan dan ✕ untuk menghapus.
4. **Lanjutkan** dengan tombol biru di bawah halaman atau daftar langkah di kiri.
5. **Baca dan salin hasil. Salin untuk Excel** menyalin tabel; **Salin SVG** menyalin diagram.
6. **Kirim ke metode lain** lewat kartu **Gunakan di metode lain** di halaman hasil.

4.1 Menyimpan dan membuka proyek

- Isian **tersimpan otomatis** di perangkat yang sama, sehingga aplikasi bisa ditutup dan dibuka lagi tanpa kehilangan data.
- **Simpan…** (desktop) menyimpan seluruh proyek, termasuk semua metode, ke berkas `.json`. Di versi web, gunakan **Salin data proyek** lalu tempel ke berkas teks.
- **Buka…** memuat kembali berkas proyek. Menempelkan teks JSON proyek di halaman juga membukanya.
- **Proyek baru** mengosongkan semua metode.

4.2 Menyalin ke Excel dan aplikasi lain

Tombol **Salin untuk Excel** menyalin tabel dalam format yang langsung terbaca saat ditempel (Ctrl+V atau ⌘V) di Excel atau Google Sheets. Banyak tabel isian juga menerima tempelan dari Excel, misalnya penilaian pakar Delphi, matriks DEMATEL, arus kas CBA, dan matriks keputusan TOPSIS.

Konfirmasi dua kali

Tindakan yang menghapus data, seperti mengganti isian dengan contoh, menghapus pakar, atau mengosongkan SSIM, meminta klik kedua sebagai konfirmasi. Teks tombol berubah menjadi “Klik lagi…” selama tiga detik.

BAB 5

05

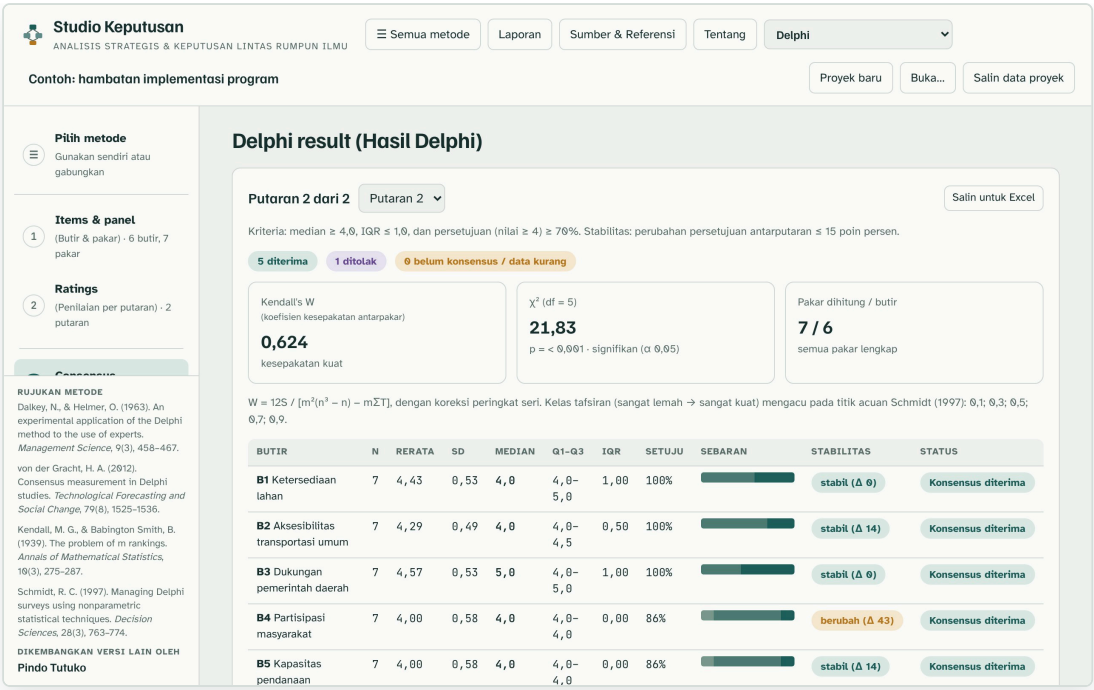
Rumpun Perencanaan Wilayah & Kota

Lima metode di rumpun ini paling sering dipakai untuk merumuskan strategi, menyusun prioritas, dan memetakan struktur masalah pembangunan.

5.1 Delphi — konsensus pakar

Delphi menyaring dan memvalidasi butir (faktor, indikator, atau pernyataan) melalui beberapa putaran penilaian pakar secara anonim.

1. **Butir & panel:** tulis butir yang dinilai dan daftar pakar. Nama pakar boleh disamarkan.
2. **Kriteria konsensus:** pilih skala Likert 1–5 atau 1–7, lalu tetapkan median minimal, IQR maksimal, dan persentase persetujuan minimal. Bawaan untuk skala 5: median ≥ 4, IQR ≤ 1, persetujuan ≥ 70%.
3. **Penilaian:** ketik angka di setiap sel; kursor pindah otomatis. Data dari Excel atau Google Forms dapat ditempel mulai dari sel yang dipilih.
4. **Putaran berikutnya:** tombol **+ Putaran berikutnya** hanya memuat butir yang belum mencapai konsensus.
5. **Hasil:** status setiap butir (diterima, ditolak, belum konsensus), median, IQR, persen setuju, stabilitas antarputaran, serta **Kendall's W** dengan uji χ^2 dan nilai p.

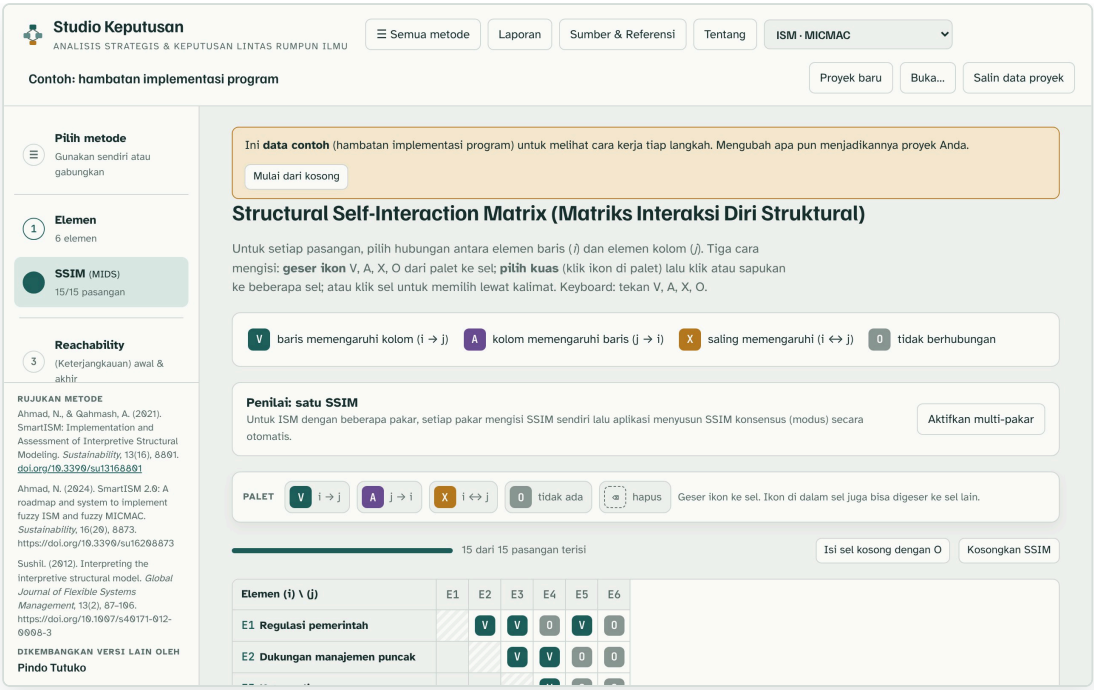


Gambar 5.1 Hasil Delphi putaran kedua: status konsensus per butir dan koefisien Kendall's W.

5.2 ISM–MICMAC — struktur hubungan

Interpretive Structural Modeling menyusun hierarki pengaruh antarelemen, sedangkan MICMAC mengelompokkan elemen menurut daya dorong dan ketergantungannya.

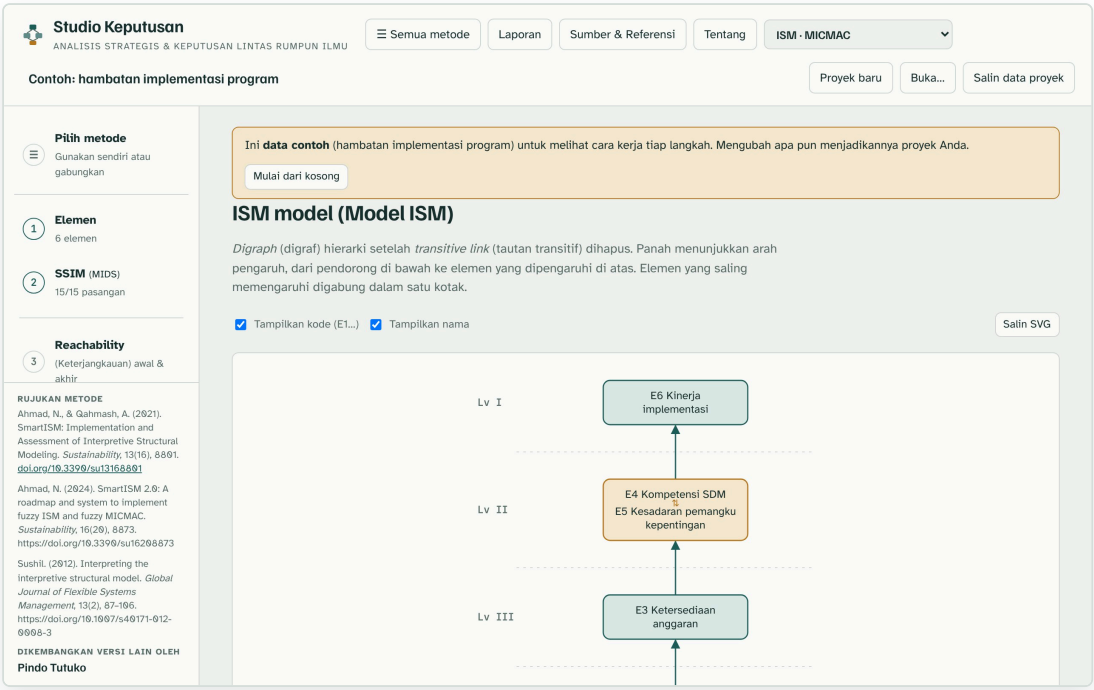
1. **Elemen:** tulis faktor satu per baris, atau tempel sekaligus dari Excel.
2. **SSIM:** isi hubungan setiap pasangan dengan **V** (baris memengaruhi kolom), **A** (kolom memengaruhi baris), **X** (saling memengaruhi), atau **O** (tidak berhubungan). Ada tiga cara mengisi: geser ikon dari palet ke sel; klik ikon palet untuk menjadikannya kuas lalu sapukan ke beberapa sel; atau klik sel untuk memilih lewat kalimat. Tombol V, A, X, O di keyboard juga berfungsi.
3. **Reachability:** matriks keterjangkauan awal dan akhir; sel **1*** menandai hubungan hasil transitivitas.
4. **Level partition:** iterasi partisi dan matriks konikal.
5. **Model ISM:** digraf hierarki. Kartu **TISM** di bawahnya menampung tafsiran “bagaimana dan mengapa” setiap hubungan; tafsiran muncul saat kursor diarahkan ke panah.
6. **MICMAC:** empat kuadran (autonomous, dependent, linkage, independent).
7. **Fuzzy MICMAC:** beri kekuatan setiap hubungan langsung (P = 0,25; F = 0,50; G = 0,75; VG = 1,00). Elemen yang berpindah kuadran ditandai jingga.



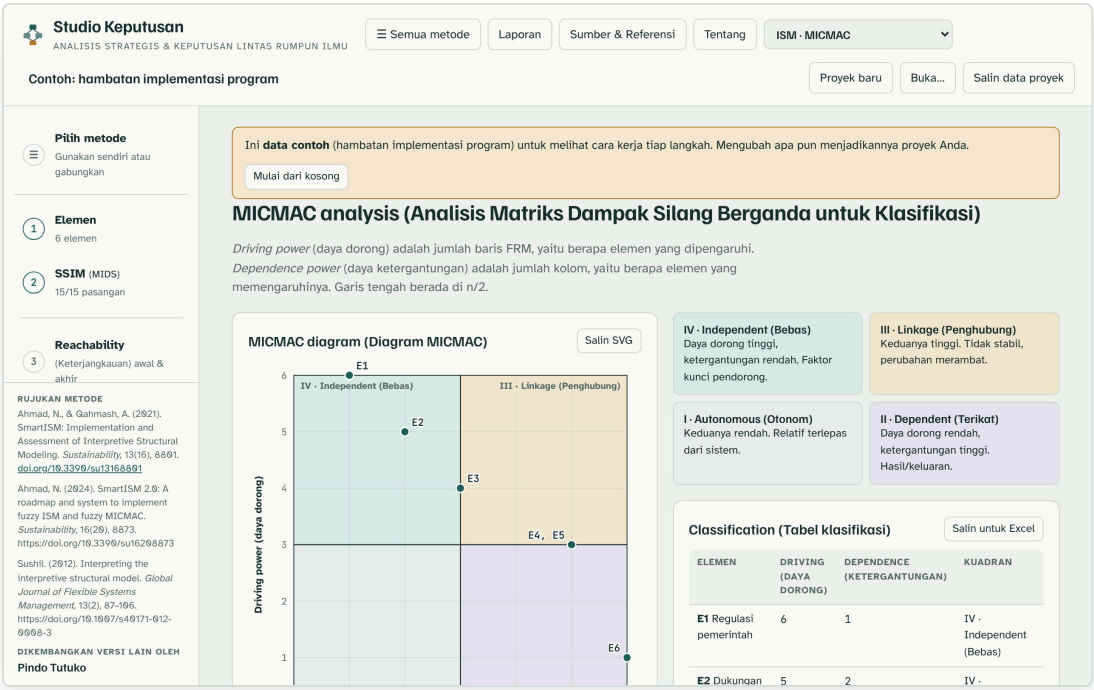
Gambar 5.2 Langkah SSIM dengan palet V, A, X, O yang dapat digeser ke sel, serta tombol multi-pakar.

ISM multi-pakar

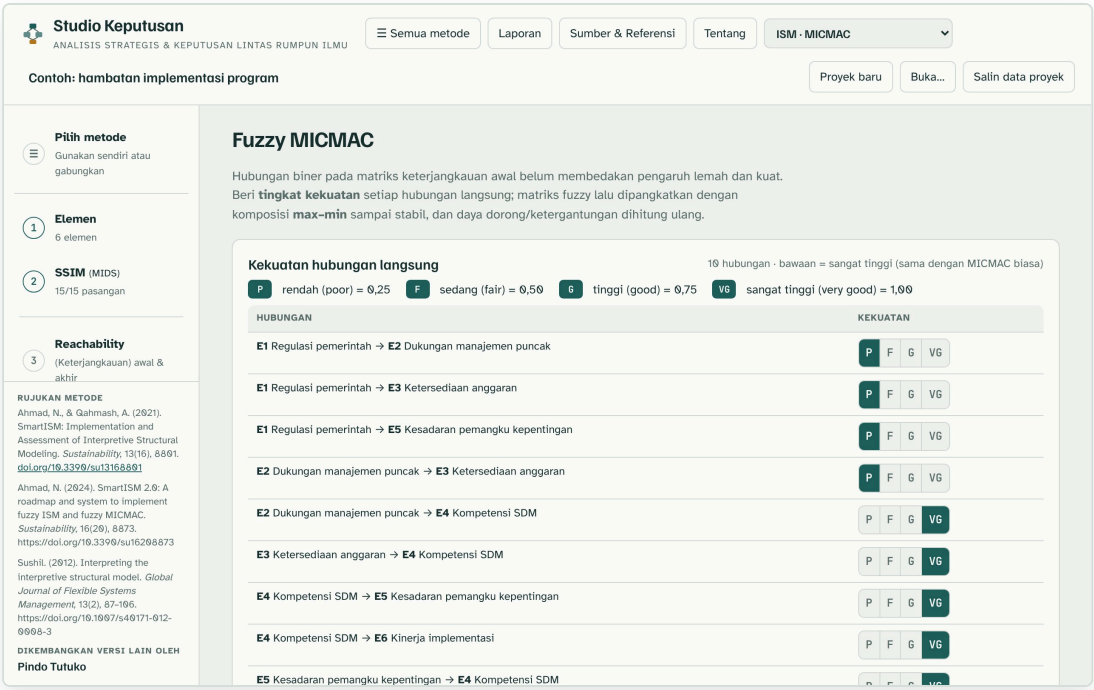
Klik **Aktifkan multi-pakar** agar setiap pakar mengisi SSIM di tab masing-masing. Tab **Konsensus** menampilkan SSIM gabungan berdasarkan modus pilihan pakar, lengkap dengan persentase kesepakatan per sel; sel dengan kesepakatan di bawah 60% diberi bingkai jingga. Jika suara seri antara V dan A, atau seri yang melibatkan X, dipakai X. SSIM konsensus inilah yang digunakan untuk perhitungan.



Gambar 5.3 Model ISM: digraf hierarki setelah tautan transitif dihapus.



Gambar 5.4 Diagram MICMAC dengan empat kuadran dan tabel klasifikasi.

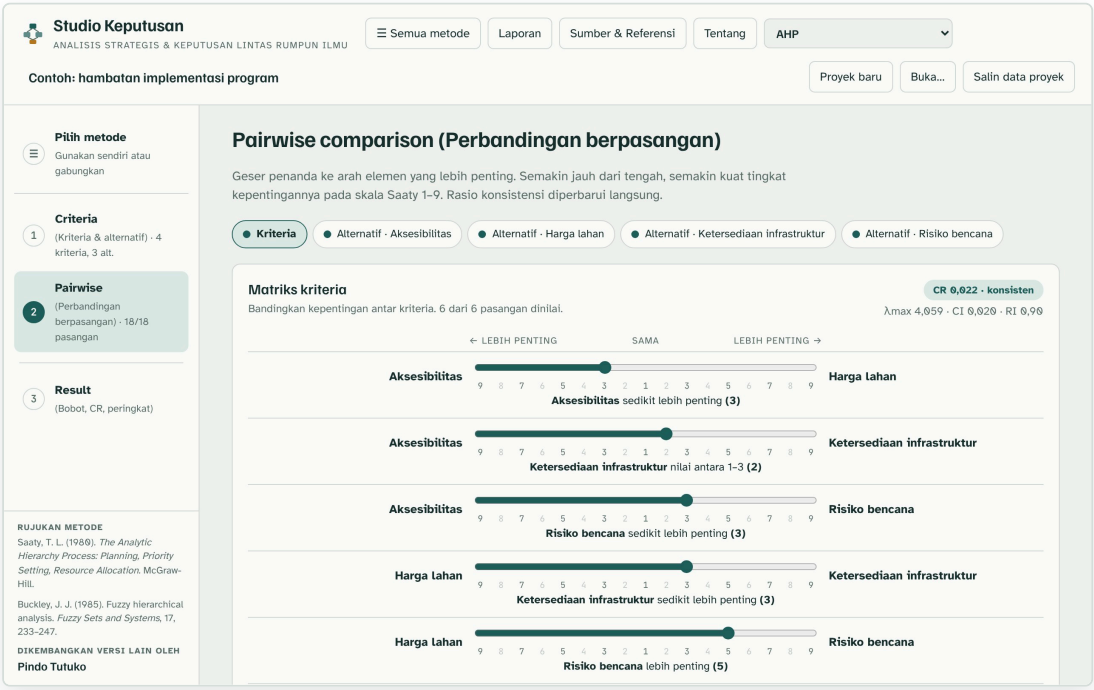


Gambar 5.5 Fuzzy MICMAC: kekuatan hubungan langsung dinilai P, F, G, atau VG.

5.3 AHP — bobot dan peringkat

1. **Kriteria & alternatif:** isi minimal dua kriteria; alternatif bersifat opsional. Kriteria dapat diambil dari ISM, Delphi, atau SWOT.
2. **Perbandingan berpasangan:** geser penanda ke arah elemen yang lebih penting pada skala Saaty 1–9. Rasio konsistensi (CR) diperbarui langsung. Jika CR > 0,10, aplikasi menyebut pasangan yang paling tidak selaras beserta nilai yang disarankan.

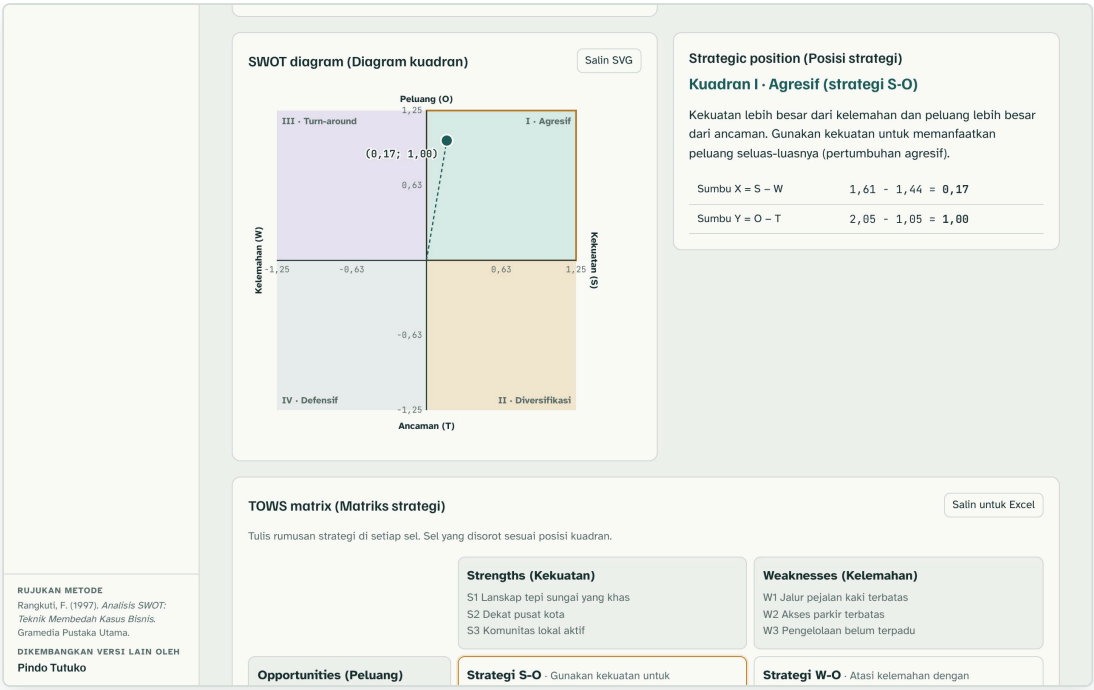
3. **Hasil:** bobot kriteria, matriks perbandingan, λmax, CI, RI, CR, dan peringkat alternatif. Kartu **Fuzzy AHP (Buckley)** menampilkan bobot pembanding beserta perbedaan peringkatnya.



Gambar 5.6 Perbandingan berpasangan AHP dengan penggeser skala Saaty dan rasio konsistensi.

5.4 SWOT — posisi strategi

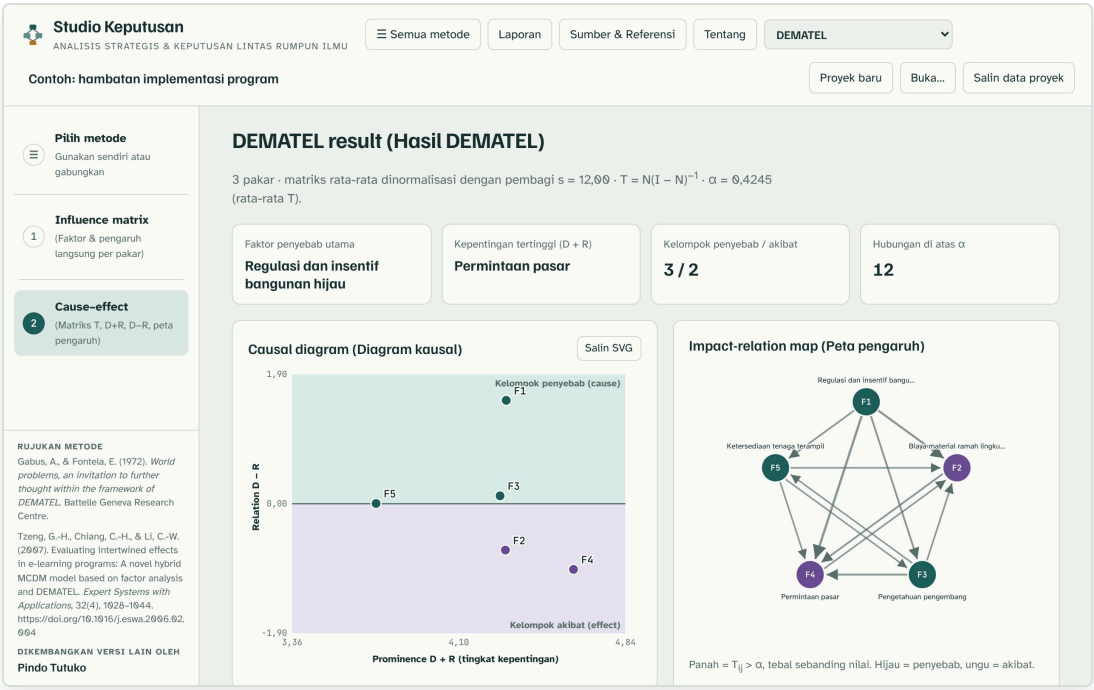
1. **Faktor:** isi faktor S, W, O, dan T beserta bobot 0–1 dan rating 1–4. Total bobot internal (S + W) dan eksternal (O + T) masing-masing harus 1; gunakan tombol **Normalisasi** atau **Bobot sama rata**.
2. **Hasil:** tabel IFAS–EFAS, diagram kuadran (I Agresif, II Diversifikasi, III Turn-around, IV Defensif), dan matriks TOWS yang dapat langsung diisi. Sel TOWS yang sesuai posisi kuadran disorot.



Gambar 5.7 Diagram kuadran SWOT dan posisi strategi.

5.5 DEMATEL — sebab–akibat faktor

1. **Matriks pengaruh:** isi faktor, lalu setiap pakar menilai pengaruh langsung baris terhadap kolom pada skala 0–4. Tambahkan pakar dengan **+ Pakar**.
2. **Ambang α:** biarkan kosong untuk memakai rata-rata matriks T, atau isi nilai sendiri.
3. **Hasil:** matriks hubungan total, prominence D + R, relation D – R, kelompok penyebab/akibat, diagram kausal, dan peta pengaruh.
4. **ISM–DEMATEL:** tombol **Bangun SSIM ISM dari DEMATEL** menyusun SSIM otomatis dari matriks T.



Gambar 5.8 Hasil DEMATEL: diagram kausal dan peta pengaruh.

BAB 6

06

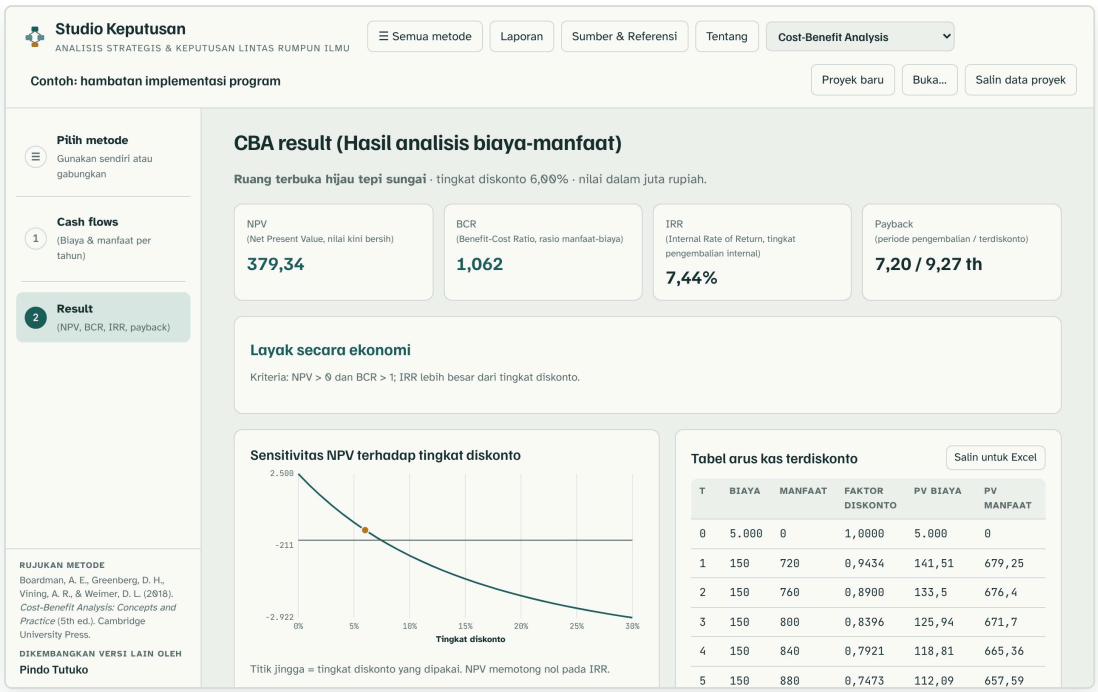
Rumpun Ekonomi, Bisnis & Manajemen

Enam metode di rumpun ini menilai lingkungan usaha, kelayakan finansial, jadwal proyek, kinerja organisasi, dan pilihan multikriteria.

Metode	Yang diisi	Yang dihasilkan
PESTEL	Faktor per dimensi; sifat peluang/ancaman; dampak dan kemungkinan 1–5	Prioritas (dampak × kemungkinan; tinggi ≥ 15, sedang 8–14), matriks dampak × kemungkinan; **Kirim ke SWOT**
Porter's Five Forces	Nama industri; indikator tiap kekuatan dengan intensitas 1–5	Rata-rata intensitas (rendah < 2,5; sedang 2,5–3,5; tinggi > 3,5), diagram radar, daya tarik industri
Cost-Benefit Analysis	Tingkat diskonto, tahun ke-0, biaya dan manfaat per tahun	NPV, BCR, IRR, payback, kurva sensitivitas NPV, tabel arus kas terdiskonto
CPM / PERT	Kode, nama, pendahulu, durasi (CPM) atau a, m, b (PERT), target	Durasi proyek, jalur kritis, ES/EF/LS/LF dan float, diagram Gantt, peluang selesai
Balanced Scorecard	Bobot empat perspektif; IKU dengan bobot, target, realisasi, arah ↑/↓	Capaian IKU, skor perspektif dan total; tercapai ≥ 100%, perlu perhatian 80–99%, kritis < 80%
TOPSIS + VIKOR	Kriteria (bobot, benefit/cost), alternatif, matriks keputusan	Nilai kedekatan C dan peringkat; VIKOR: S, R, Q, syarat C1/C2, solusi kompromi

6.1 Cost-Benefit Analysis

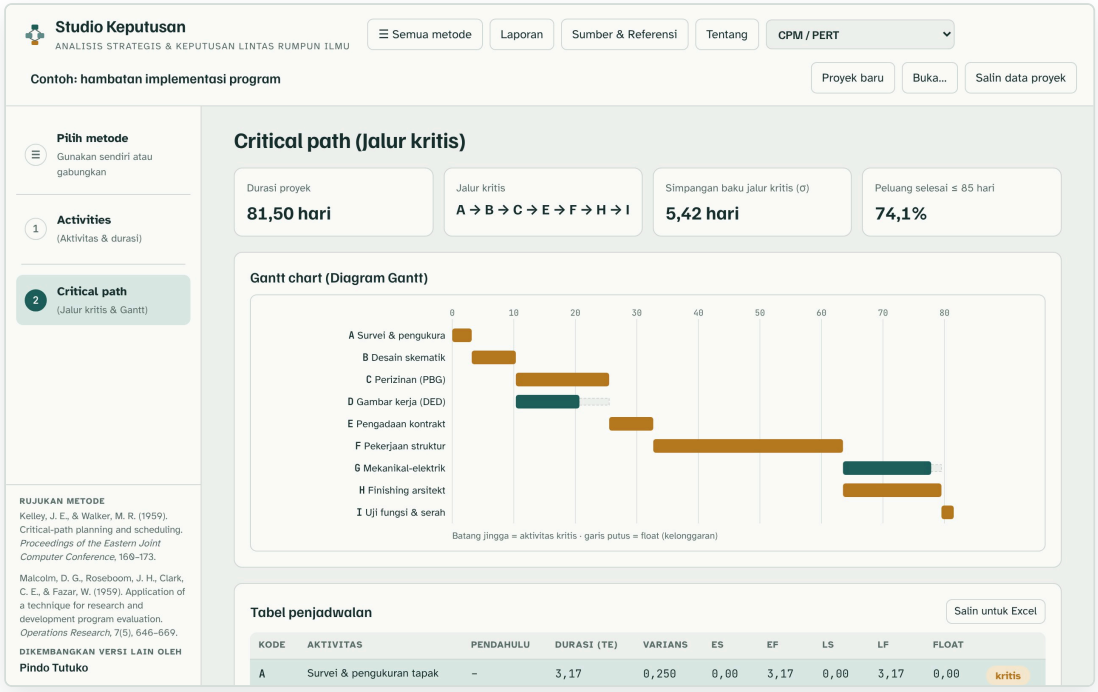
Catat biaya investasi pada tahun ke-0 dan arus biaya serta manfaat tahunan sesudahnya. Proyek dinilai layak secara ekonomi bila NPV > 0 dan BCR > 1. Kurva sensitivitas menunjukkan perubahan NPV terhadap tingkat diskonto; NPV memotong nol pada nilai IRR.



Gambar 6.1 Hasil Cost-Benefit Analysis: indikator kelayakan dan kurva sensitivitas NPV.

6.2 CPM / PERT

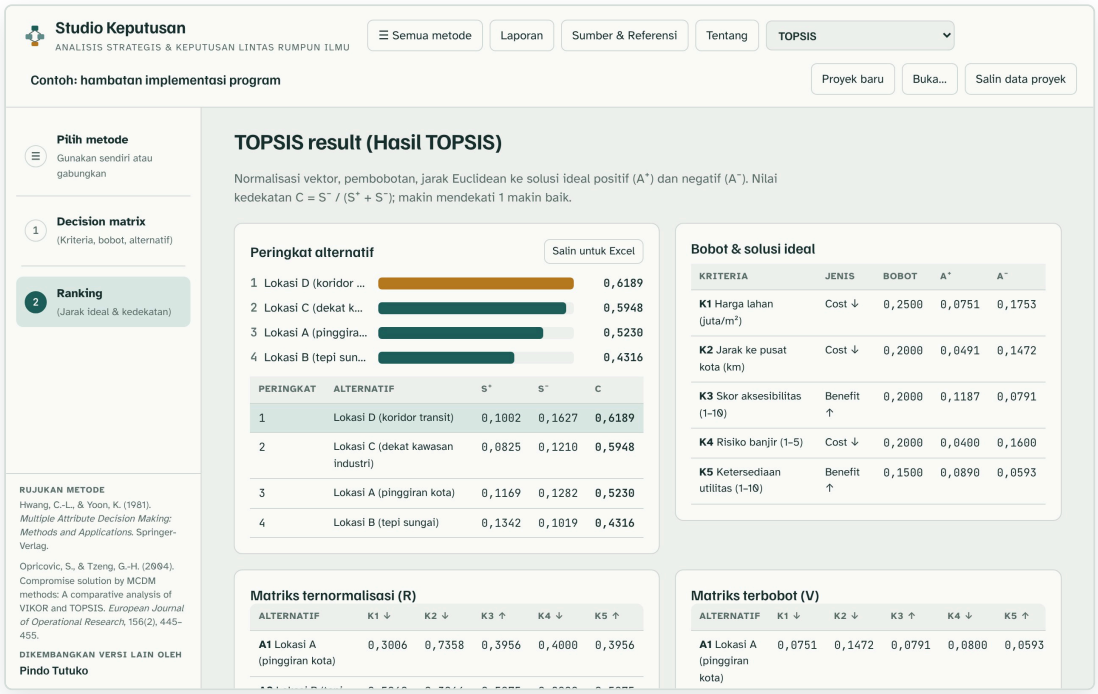
Tuliskan pendahulu setiap aktivitas dengan kode yang dipisahkan koma, misalnya `C,D`. Pada mode PERT, durasi harapan dihitung sebagai te = (a + 4m + b) / 6. Aplikasi memberi peringatan bila ada pendahulu yang tidak dikenal, ketergantungan melingkar, atau nilai yang tidak memenuhi a ≤ m ≤ b.



Gambar 6.2 Jalur kritis dan diagram Gantt; batang jingga menandai aktivitas kritis.

6.3 TOPSIS dan VIKOR

Tombol **Ambil kriteria & bobot dari AHP** mengisi bobot secara otomatis (kombinasi AHP–TOPSIS); tandai kriteria jenis *cost* secara manual. VIKOR dihitung pada matriks yang sama dan menghasilkan solusi kompromi. Nilai v (bawaan 0,5) dapat diubah di kartu VIKOR.



Gambar 6.3 Peringkat TOPSIS beserta bobot dan solusi ideal positif–negatif.

07

BAB 7

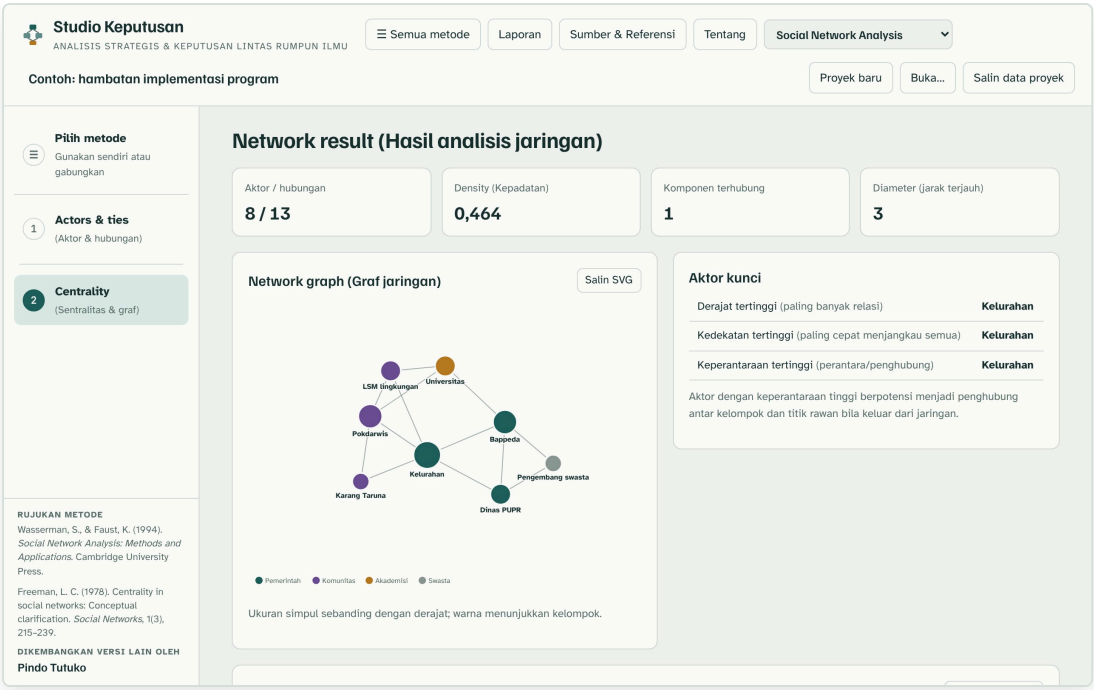
Rumpun Sosial, Humaniora & Politik

Dua metode di rumpun ini memetakan relasi antaraktor dan mengolah data teks kualitatif.

7.1 Social Network Analysis

1. **Aktor:** tulis nama aktor (orang, lembaga, kelompok) beserta kelompoknya, misalnya Pemerintah, Komunitas, atau Swasta.
2. **Matriks hubungan:** klik sel untuk menandai hubungan, atau tekan dan sapukan untuk banyak sel. Centang **Hubungan berarah** bila A → B tidak sama dengan B → A.
3. **Hasil:** kepadatan jaringan, jumlah komponen, diameter, graf jaringan, serta sentralitas derajat, kedekatan, dan keperantaraan.

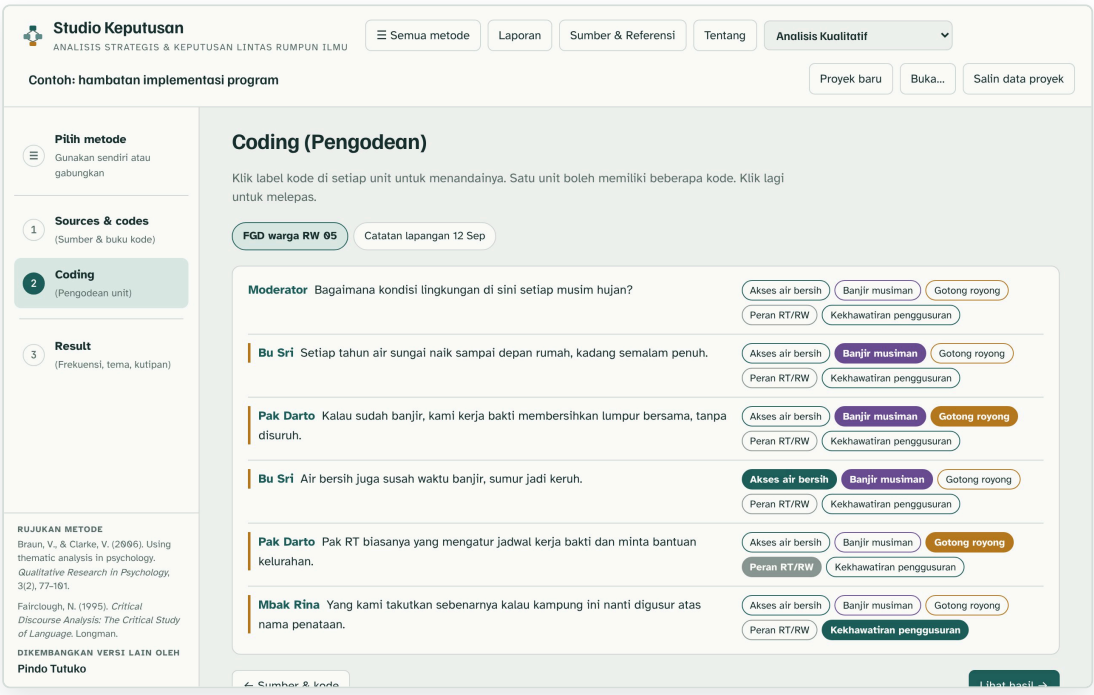
Aktor dengan keperantaraan tertinggi berperan sebagai penghubung antarkelompok, dan menjadi titik rawan bila keluar dari jaringan.



Gambar 7.1 Graf jaringan aktor: ukuran simpul sebanding derajat, warna menunjukkan kelompok.

7.2 Analisis kualitatif (CDA, etnografi, FGD)

1. **Sumber & buku kode:** pilih jenis data, tempel transkrip atau catatan lapangan, lalu buat kode beserta temanya. Setiap baris teks menjadi satu unit analisis; baris berawalan `Nama:` dikenali sebagai penutur.
2. **Pengodean:** klik label kode di samping setiap unit. Satu unit boleh memiliki beberapa kode; klik lagi untuk melepasnya.
3. **Hasil:** frekuensi kode dan tema, matriks ko-okurensi, tabel kode per penutur, dan kutipan per kode.



Gambar 7.2 Pengodean transkrip FGD: setiap unit dapat diberi beberapa kode.

BAB 8

Rumpun Arsitektur, Desain & Teknik

Enam metode di rumpun ini menganalisis konfigurasi ruang, kedalaman ruang rumah, kondisi tapak, perilaku pengguna, kinerja bangunan yang dihuni, dan kinerja energi selubung bangunan.

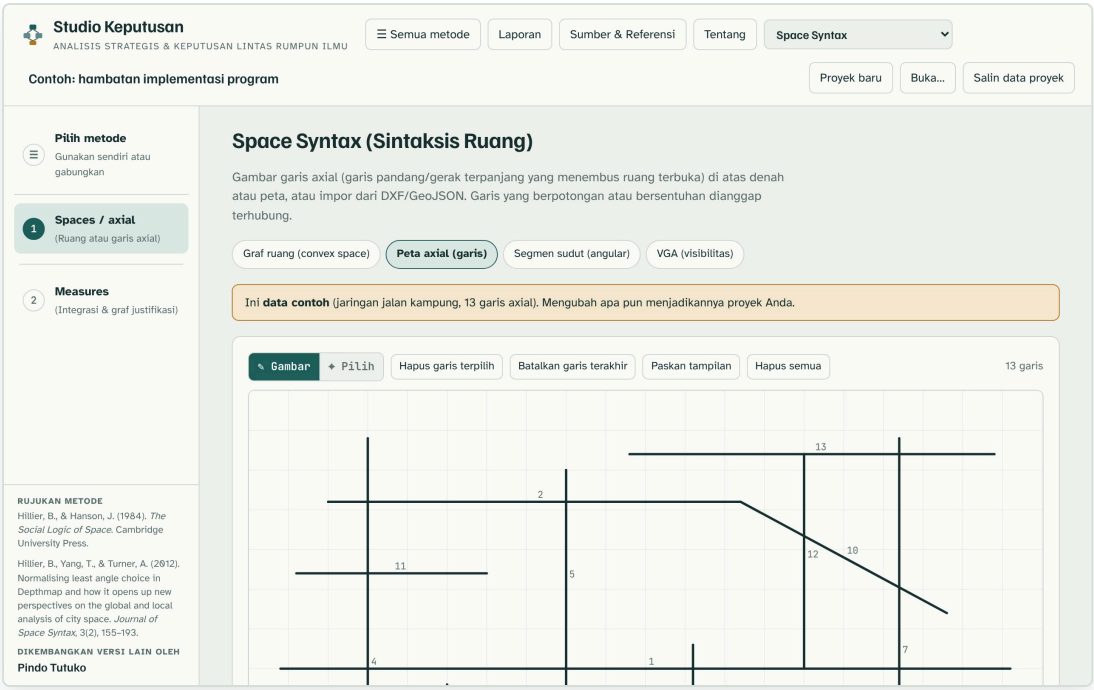
8.1 Space Syntax

Modul ini memiliki dua mode yang dipilih dengan tab di bagian atas.

Graf ruang (convex space). Tuliskan daftar ruang, pilih ruang akar (biasanya ruang luar atau *carrier*), dan tandai hubungan antarruang pada matriks. Hasilnya adalah graf justifikasi dan ukuran sintaksis setiap ruang.

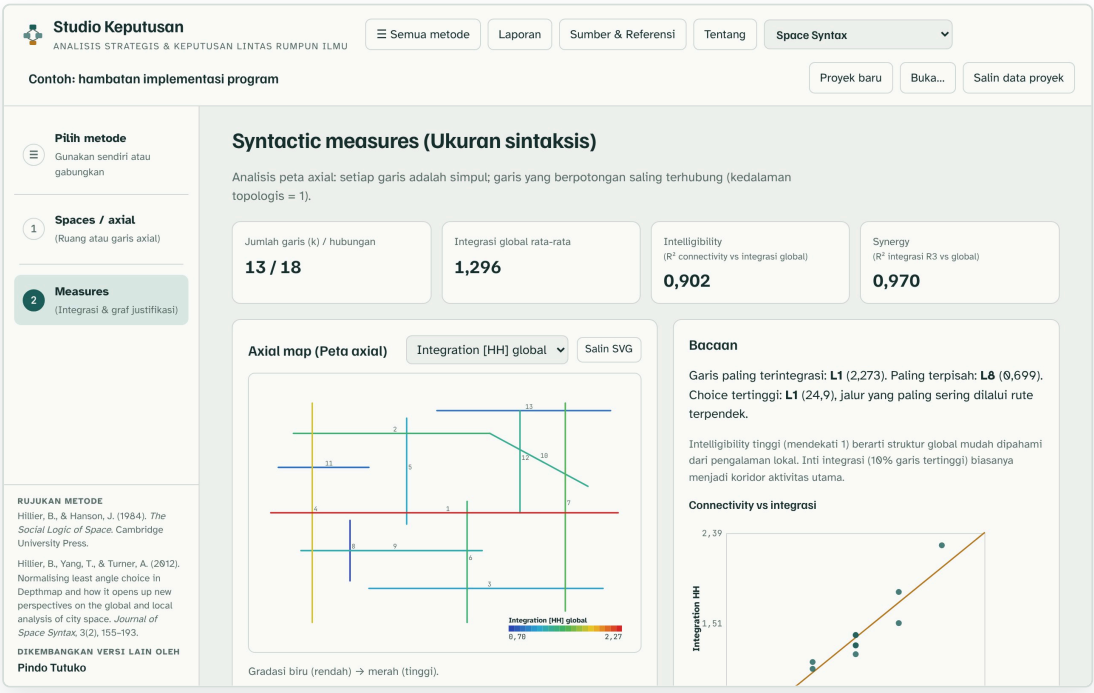
Peta axial (garis).

1. Pasang gambar denah atau peta sebagai latar melalui **Latar denah/peta (gambar)…** dan atur transparansinya.
2. Dengan alat ✎ **Gambar**, tarik garis axial di atas latar. Ujung garis menempel otomatis ke ujung garis lain yang dekat.
3. Dengan alat ⌖ **Pilih**, klik garis lalu tekan Delete untuk menghapusnya. Tersedia juga **Batalkan garis terakhir** dan **Paskan tampilan**.
4. Garis juga dapat diimpor dari berkas **DXF** (entitas LINE/LWPOLYLINE) atau **GeoJSON** (LineString).



Gambar 8.1 Menggambar peta axial langsung di aplikasi.

Ukuran yang dihitung meliputi connectivity, mean depth, Integration [HH] global dan radius 3, Choice, NACH dan NAIN (versi topologis), control, intelligibility, dan synergy. Peta axial dapat diwarnai menurut ukuran apa pun, dari biru (rendah) sampai merah (tinggi), lalu diekspor sebagai CSV atau GeoJSON untuk QGIS.



Gambar 8.2 Peta axial berwarna menurut Integration [HH] global dan grafik intelligibility.

8.2 Site Analysis

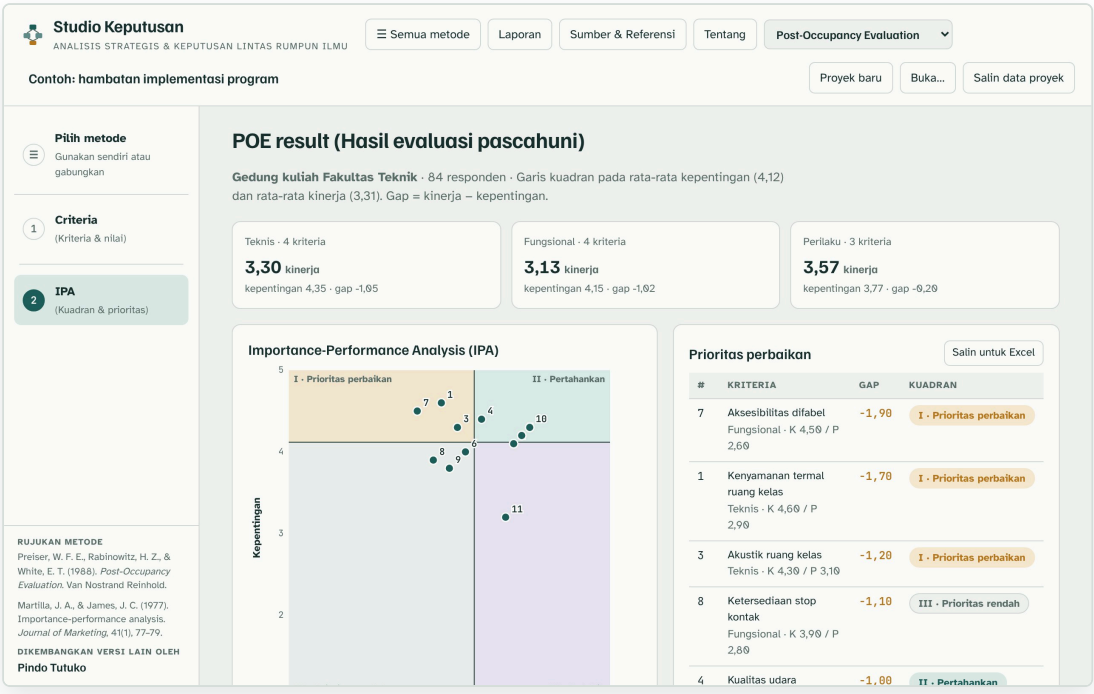
Isi data tapak dan regulasi (luas lahan, KDB, KLB, KDH, GSB). Untuk sepuluh aspek tapak, tandai potensi atau kendala, beri nilai kesesuaian 1–5, lalu tulis kondisi dan implikasi desainnya. Ringkasan menampilkan kesesuaian rata-rata, luas dasar bangunan maksimum, luas lantai maksimum, ruang hijau minimum, dan perkiraan jumlah lantai. Tombol **Kirim ke SWOT** mengubah potensi menjadi kekuatan dan kendala menjadi kelemahan.

8.3 Behavioral Mapping

1. Tentukan zona pengamatan (dengan luas bila ada), kategori aktivitas, dan waktu pengamatan.
2. Untuk setiap waktu, isi jumlah orang per zona dan aktivitas; angka dari spreadsheet dapat ditempel.
3. Hasilnya berupa tabel panas zona × aktivitas, kepadatan per 100 m², grafik pengguna per waktu, waktu puncak, zona tersibuk, dan aktivitas dominan.

8.4 Post-Occupancy Evaluation

Isi kriteria evaluasi menurut kelompok teknis, fungsional, dan perilaku, beserta rata-rata nilai kepentingan dan kinerja dari responden (skala 1–5). Hasilnya dianalisis dengan *Importance-Performance Analysis* dalam empat kuadran: prioritas perbaikan, pertahankan, prioritas rendah, dan berlebih.

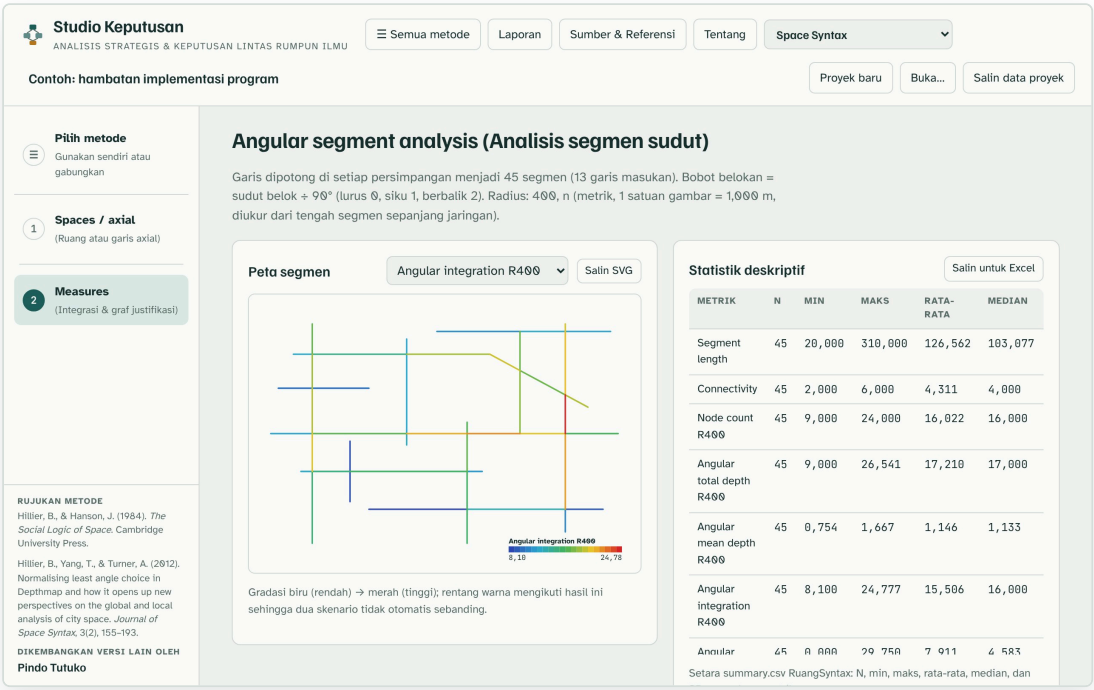


Gambar 8.3 Importance-Performance Analysis hasil evaluasi pascahuni.

8.5 Space Syntax: segmen sudut dan VGA

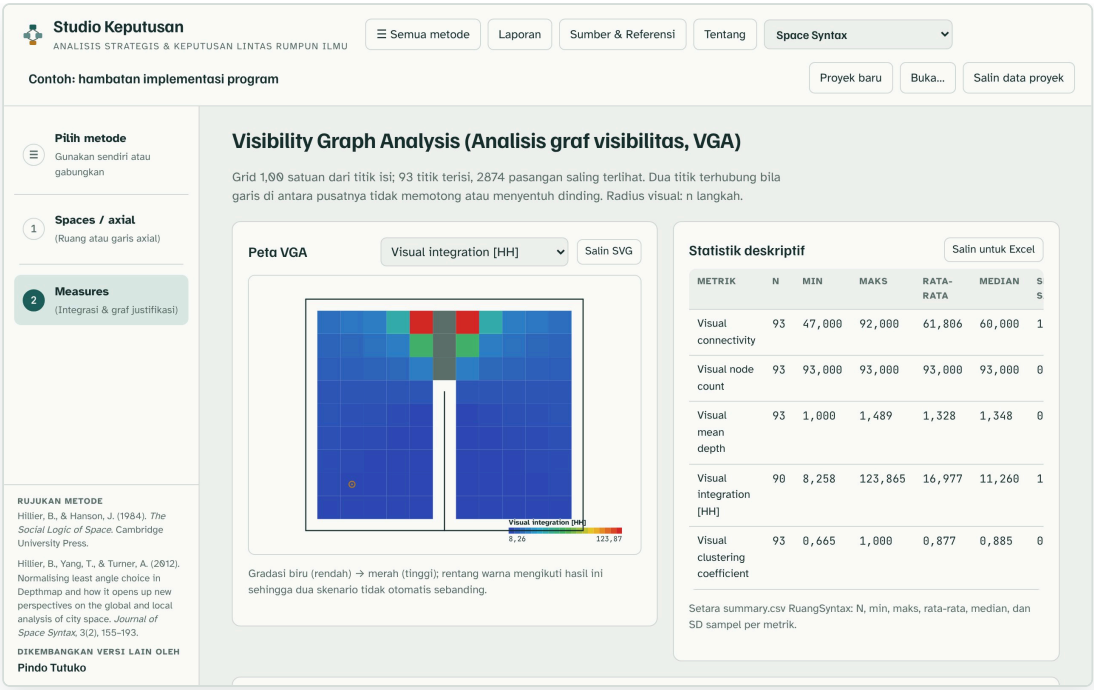
Dua tab tambahan di modul Space Syntax mengikuti alur aplikasi RuangSyntax, tetapi dihitung langsung di Studio Keputusan tanpa mesin DepthmapX.

Segmen sudut (angular). Jaringan garis (garis axial atau garis tengah jalan) dipotong menjadi segmen di setiap persimpangan. Biaya belokan sama dengan sudut belok dibagi 90°, sehingga jalan lurus bernilai 0, belokan siku 1, dan berbalik arah 2. Isi radius metrik yang dipisahkan koma, misalnya `400,800,n`, beserta skala meter per satuan gambar. Hasilnya meliputi node count, angular total depth, mean depth, angular integration (NC²/TD), angular choice, NACH, dan NAIN untuk setiap radius.



Gambar 8.4 Analisis segmen sudut: peta segmen berwarna dan statistik deskriptif setiap metrik.

VGA (Visibility Graph Analysis). Gambar atau impor dinding sebagai garis penghalang, lalu klik ⊙ **Titik isi** di dalam ruang dan tentukan ukuran grid. Grid diisi dari titik itu tanpa menembus dinding. Dua titik dianggap saling terlihat bila garis di antara pusatnya tidak memotong dinding. Ukuran yang dihitung adalah visual connectivity, visual mean depth, visual integration [HH], dan clustering coefficient. Contoh ruang 12 × 10 dengan satu partisi, grid 1, dan titik isi (2, 2) menghasilkan 93 titik.



Gambar 8.5 Hasil VGA: integrasi visual pada grid dan statistik deskriptif.

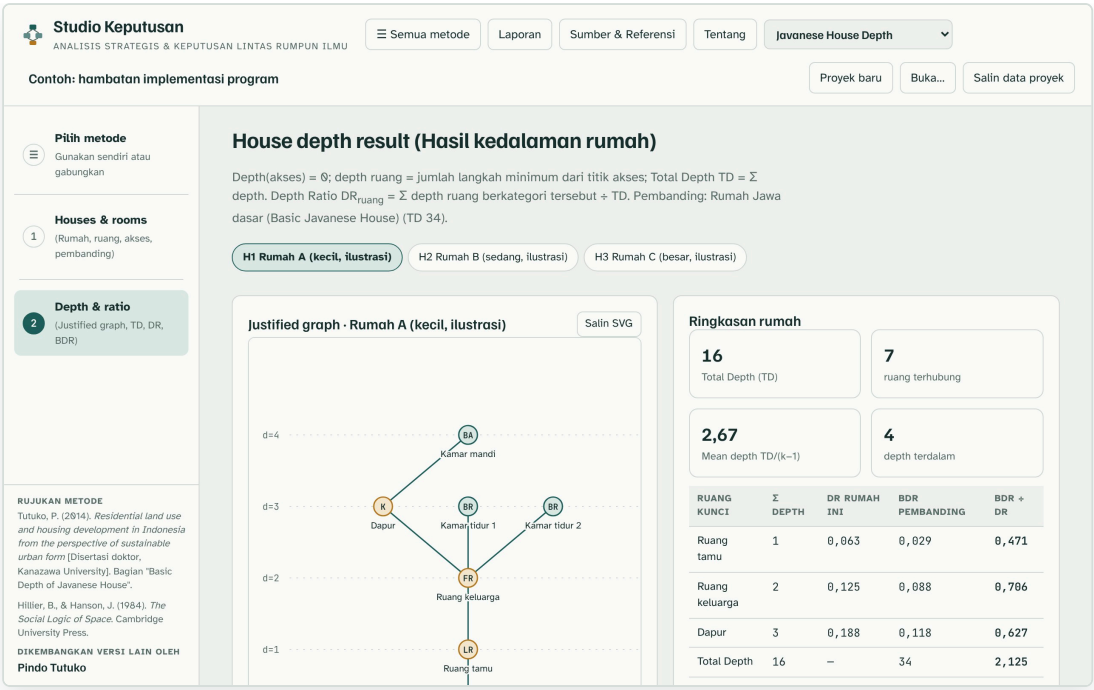
Impor DXF dan pembersihan

Saat impor DXF, segmen yang persis berulang (termasuk yang arahnya terbalik) dan segmen panjang nol dibuang otomatis; jumlahnya dilaporkan. Garis yang hanya hampir berimpit tidak diubah. Untuk setiap hasil tersedia tabel ringkasan setara `summary.csv` RuangSyntax (N, min, maks, rata-rata, median, SD sampel).

8.6 Javanese House Depth

Modul ini mengadaptasi alat House Depth Calculation dari disertasi Tutuko (2014). Untuk setiap rumah, isi daftar ruang beserta kategorinya, lalu pilih ruang asal akses setiap ruang. Cara lain adalah mengisi level depth langsung, seperti pada alat versi Java. Satu proyek dapat memuat banyak rumah.

- **Depth** ruang dihitung sebagai jumlah langkah minimum dari titik akses (depth 0). **Total Depth** TD adalah jumlah depth semua ruang.
- **Depth Ratio** ruang tamu, ruang keluarga, dan dapur sama dengan jumlah depth ruang berkategori tersebut dibagi TD.
- Rumah pembanding bawaan adalah **rumah Jawa dasar**: TD 34, Basic Depth Ratio ruang tamu 1/34, ruang keluarga 3/34, dan dapur 4/34 (0,03; 0,09; 0,12). Indeks BDR ÷ DR mengikuti alat aslinya: nilai 1 berarti sama dengan rumah dasar.



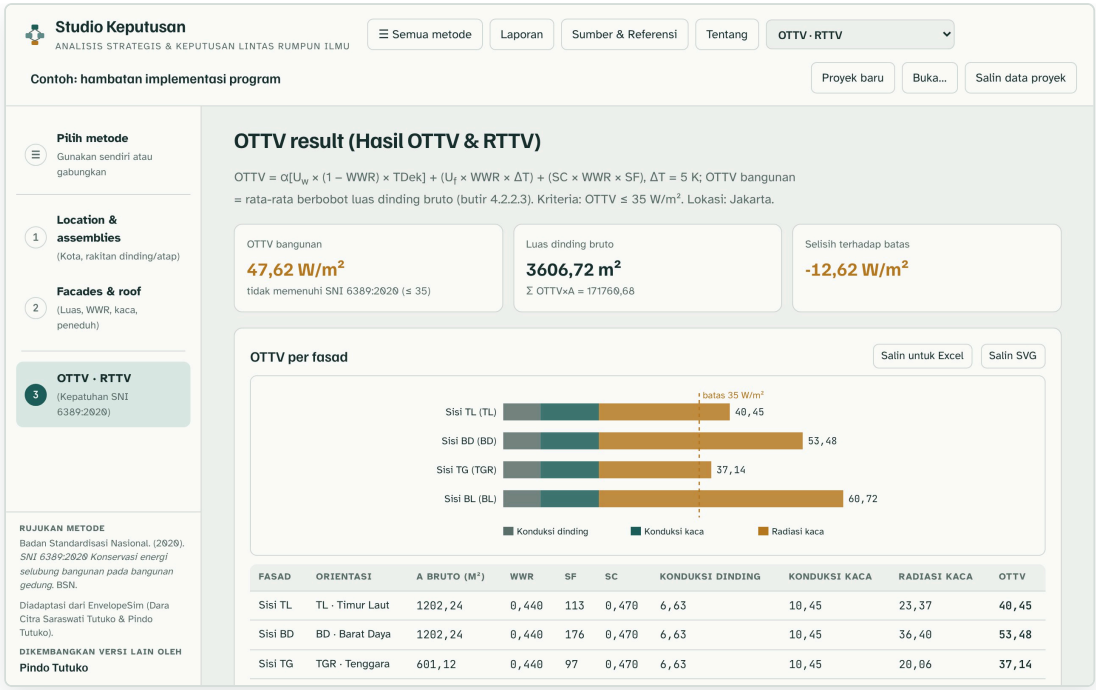
Gambar 8.6 Hasil Javanese House Depth: justified graph, ringkasan TD, dan rasio terhadap rumah Jawa dasar.

Tabel perbandingan antarrumah dapat dikirim ke dataset statistik dengan tombol **Kirim tabel ke dataset statistik**, untuk diuji beda atau dikorelasikan antarkelompok rumah (Bab 9).

8.7 OTTV · RTTV (SNI 6389:2020)

Modul ini menghitung kinerja termal selubung bangunan. Mesin perhitungan dan tabelnya diadaptasi dari EnvelopeSim karya Dara Citra Saraswati Tutuko dan Pindo Tutuko.

1. **Lokasi & rakitan.** Pilih kota untuk faktor radiasi matahari (SF, Tabel 8; 54 kota). Susun rakitan dinding dan atap lapis demi lapis dari luar ke dalam: bahan padat (Tabel 5), rongga udara (Tabel 6), atau nilai R sendiri. Absorbtansi α dapat dipilih dari bahan (Tabel 1) dan cat (Tabel 2). Aplikasi menghitung R total, U, berat per m², dan TDek.
2. **Fasad & atap.** Isi setiap fasad: orientasi, luas dinding opak per rakitan, luas fenestrasi, U fenestrasi (tersedia kalkulator Lampiran C), SC kaca, dan peneduh luar (overhang, sirip, atau egg-crate, Lampiran A). Isi juga luas atap dan skylight untuk RTTV.
3. **Hasil.** OTTV per fasad dan OTTV bangunan (rata-rata berbobot luas) dibandingkan dengan batas 35 W/m²; RTTV dibandingkan dengan batas 35 W/m² (atap dengan skylight) atau 10 W/m² (atap tanpa skylight). Hasil dilengkapi rekomendasi perbaikan butir 5.1 dan simulasi rotasi massa bangunan per 45°.



Gambar 8.7 Hasil OTTV untuk contoh Lampiran D SNI 6389:2020: komponen panas per fasad dan simulasi orientasi.

Verifikasi terhadap standar

Contoh **Muat contoh Lampiran D** mereproduksi perhitungan gedung kantor 10 lantai di standar: OTTV per sisi 40,45 / 53,48 / 37,14 / 60,72 W/m² dan OTTV bangunan 47,62 W/m² (standar mencetak 47,63 karena pembulatan di tengah perhitungan). Sel tabel Lampiran A yang gagal uji kewajaran saat diekstrak memunculkan peringatan agar diperiksa ke SNI cetak.

BAB 9

09

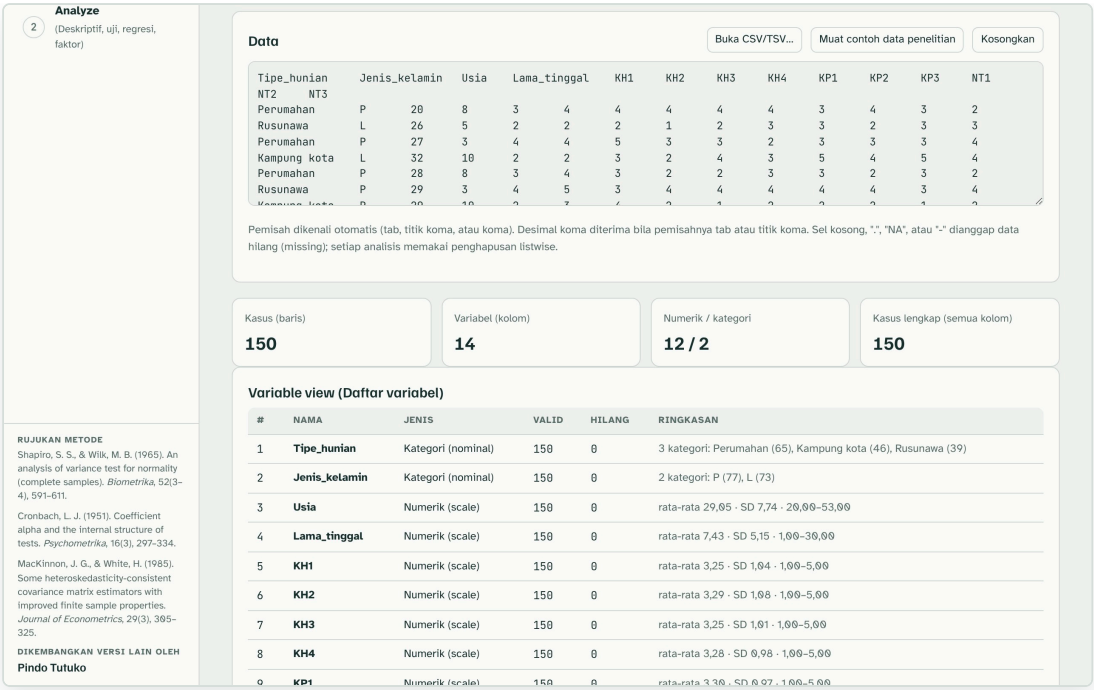
Rumpun Statistik & Pemodelan Kuantitatif

Tiga metode di rumpun ini memakai satu dataset bersama: uji statistik setara SPSS/Stata, PLS-SEM, dan CB-SEM.

9.1 Dataset bersama

Statistik, PLS-SEM, dan CB-SEM memakai dataset yang sama, sehingga data cukup dimasukkan sekali. Baris pertama berisi nama variabel, dan setiap baris berikutnya mewakili satu responden atau kasus. Data dapat dimasukkan dengan tiga cara: tempel langsung dari Excel, SPSS, atau Google Sheets; buka berkas CSV/TSV; atau tekan **Muat contoh data penelitian** untuk survei ilustratif 150 penghuni.

- Pemisah kolom (tab, titik koma, atau koma) dikenali otomatis. Desimal koma diterima bila pemisahnya tab atau titik koma.
- Sel kosong, ".", "NA", atau "-" dianggap data hilang. Setiap analisis memakai penghapusan listwise, kecuali korelasi yang memakai pairwise seperti SPSS.
- **Variable view** menampilkan jenis setiap kolom (numerik atau kategori), jumlah data valid dan hilang, serta ringkasannya. **Data view** menampilkan delapan baris pertama.

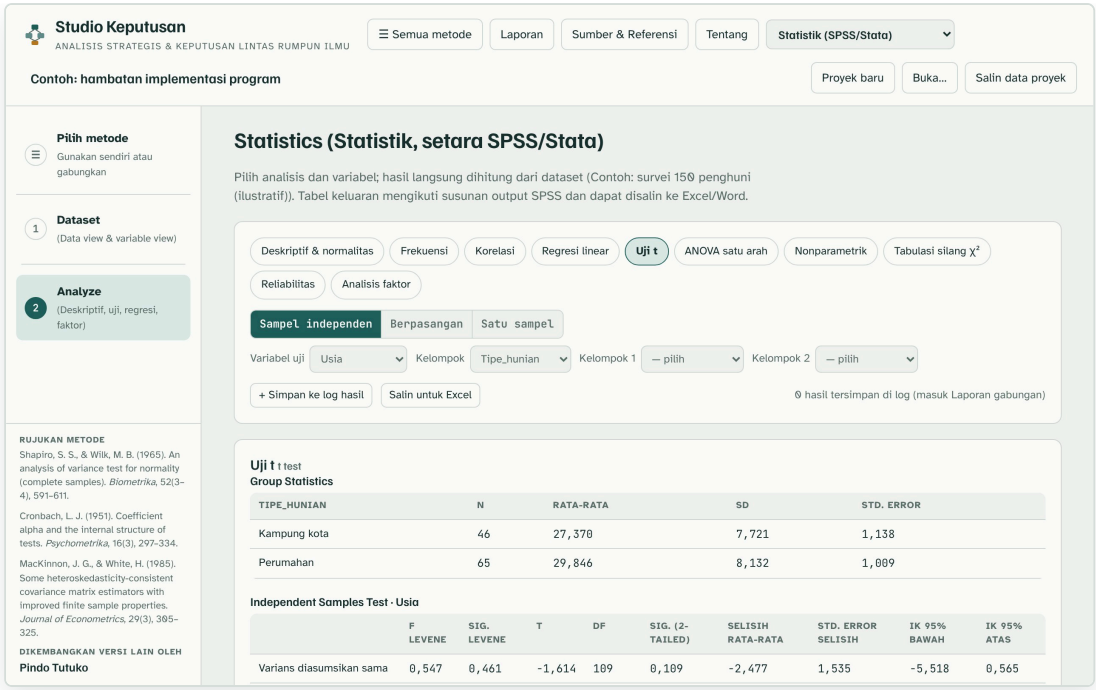


Gambar 9.1 Dataset bersama: data mentah, ringkasan, dan variable view.

9.2 Statistik (setara SPSS/Stata)

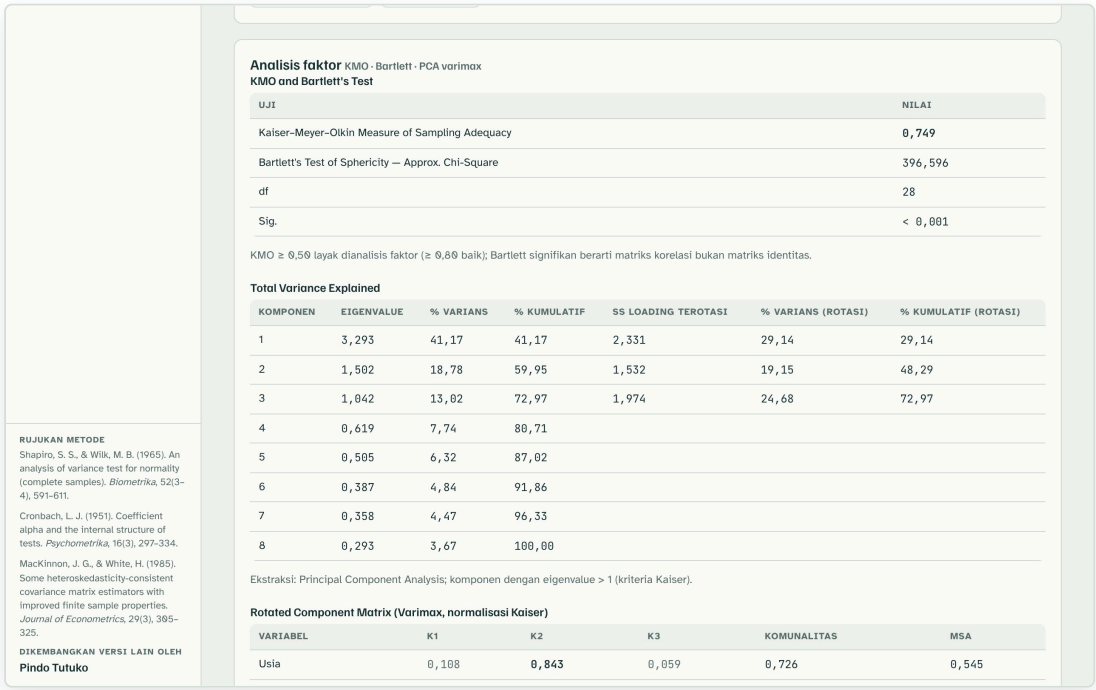
Pilih analisis pada baris tombol, lalu pilih variabelnya. Hasil langsung dihitung dalam tabel bersusunan output SPSS.

Analisis	Keluaran
Deskriptif & normalitas	N, min, maks, rata-rata, SE, SD, varians, median, kuartil, skewness dan kurtosis beserta SE; uji Shapiro–Wilk
Frekuensi	Frekuensi, persen, persen valid, persen kumulatif
Korelasi	Pearson atau Spearman, Sig. dua sisi, N
Regresi linear	Model summary (R, R^2, R^2 adj, SEE, Durbin–Watson), ANOVA, koefisien B/SE/Beta/t/Sig./IK 95%/VIF; prediktor kategori menjadi dummy otomatis; opsi galat baku robust HC1 (setara Stata `vce(robust)`)
Uji t	Sampel independen (Levene + baris varians sama dan Welch), berpasangan, satu sampel; Cohen's d
ANOVA satu arah	Deskriptif kelompok, Levene, tabel ANOVA dan η^2, uji Welch, post-hoc Bonferroni
Nonparametrik	Mann–Whitney U, Wilcoxon signed-rank, Kruskal–Wallis (koreksi ties)
Tabulasi silang χ^2	Frekuensi teramati dan harapan, Pearson χ^2, likelihood ratio, Cramér's V
Reliabilitas	Cronbach's α, α butir baku, statistik item-total (korelasi terkoreksi, α bila butir dihapus)
Analisis faktor	KMO, MSA, uji Bartlett, total variance explained, matriks komponen terotasi varimax (normalisasi Kaiser), komunalitas



Gambar 9.2 Uji t sampel independen dengan uji Levene, seperti output SPSS.

Tekan **+ Simpan ke log hasil** untuk menyimpan analisis yang sedang tampil. Semua hasil di log masuk ke Laporan gabungan dan buku kerja Excel.



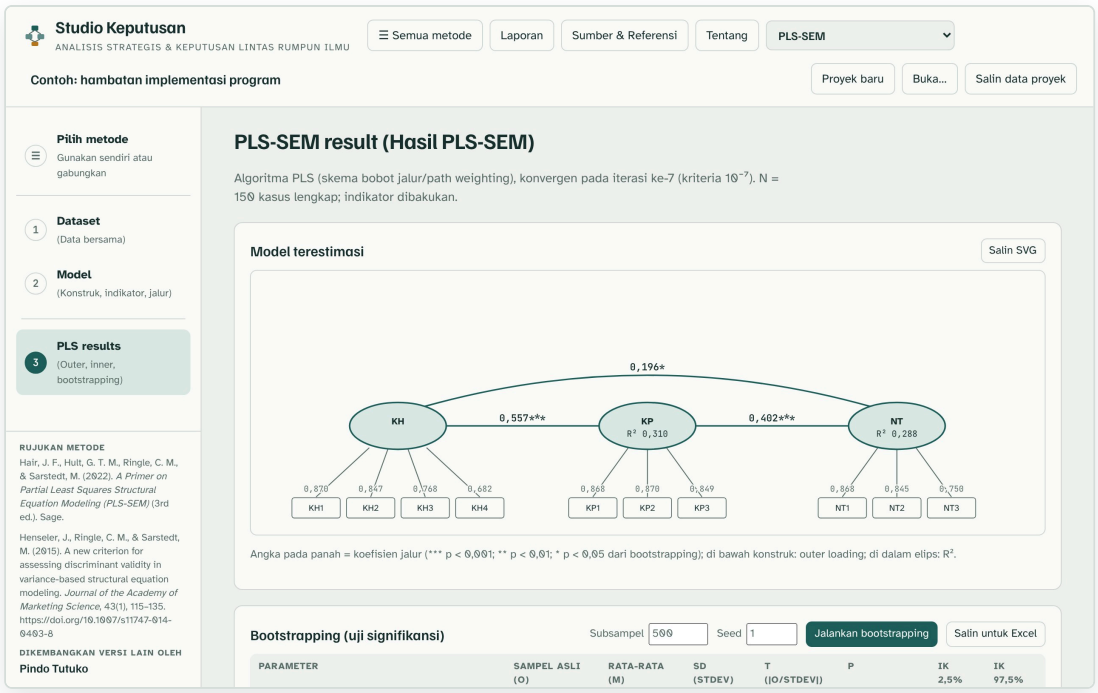
Gambar 9.3 Analisis faktor: KMO, Bartlett, dan variance explained.

9.3 PLS-SEM

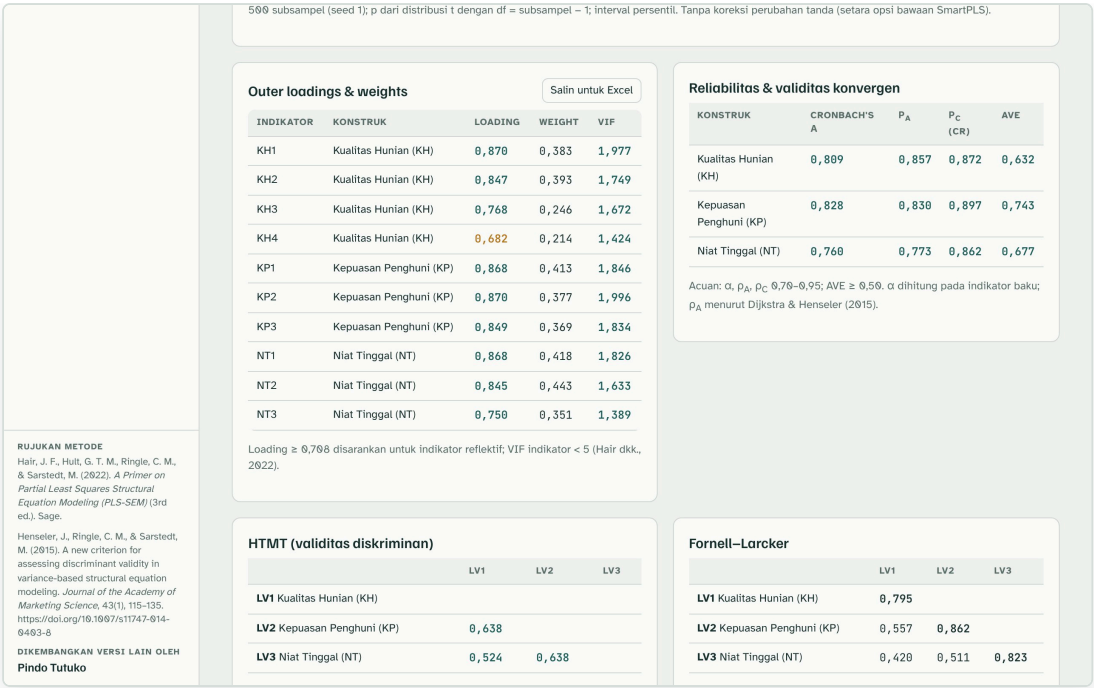
1. **Model.** Buat konstruk (variabel laten) dan pilih indikatornya dari daftar kolom numerik. Tombol **Buat otomatis dari awalan nama kolom** mengelompokkan kolom seperti KH1–KH4 menjadi konstruk

KH. Pilih mode reflektif (A) atau formatif (B), lalu klik sel matriks untuk menambah jalur dari konstruk baris ke konstruk kolom.

2. **Hasil.** Model diestimasi dengan algoritma PLS (skema path weighting, kriteria henti 10^{-7}). Hasilnya meliputi diagram terestimasi, outer loading/weight/VIF, Cronbach's α, ρ_A, ρ_C, AVE, HTMT, Fornell–Larcker, cross loading, R^2 dan R^2 disesuaikan, f^2, VIF inner, serta efek tidak langsung dan total.
3. **Bootstrapping.** Tentukan jumlah subsampel (bawaan 500) dan seed, lalu tekan **Jalankan bootstrapping**. Aplikasi menampilkan sampel asli, rata-rata, SD, t, p, dan interval persentil 2,5–97,5% untuk jalur, efek tidak langsung (uji mediasi), dan outer loading. Seed yang sama memberi hasil yang sama.



Gambar 9.4 Hasil PLS-SEM: model terestimasi dan bootstrapping.



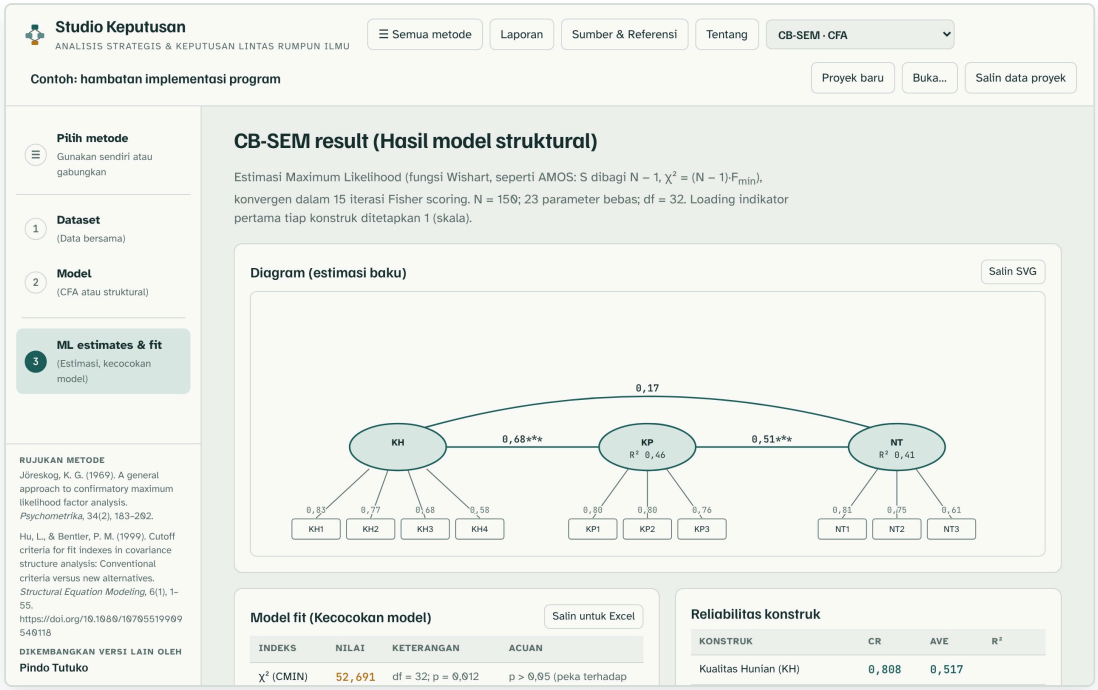
Gambar 9.5 Outer loading, reliabilitas, dan validitas konvergen dengan penanda ambang.

9.4 CB-SEM · CFA

Editor model sama dengan PLS-SEM, dan tombol **Salin model dari PLS-SEM** memindahkan konstruk serta jalurnya. Tanpa jalur struktural, model dihitung sebagai CFA dengan semua konstruk saling berkovarians. Estimasi memakai Maximum Likelihood dengan konvensi AMOS: kovarians dibagi N − 1 dan $\chi^2 = (N - 1) \cdot F_{min}$. Loading indikator pertama setiap konstruk ditetapkan 1.

Hasilnya meliputi:

- diagram estimasi baku;
- indeks kecocokan: χ^2, CMIN/DF, CFI, TLI, NFI, RMSEA dengan IK 90% dan PCLOSE, SRMR, GFI, AGFI, dan AIC;
- CR dan AVE setiap konstruk, serta squared multiple correlation setiap indikator;
- tabel estimasi (regression weights, covariances, variances) dengan S.E., C.R., P, dan nilai baku.



Gambar 9.6 Hasil CB-SEM: diagram estimasi baku dan kecocokan model.

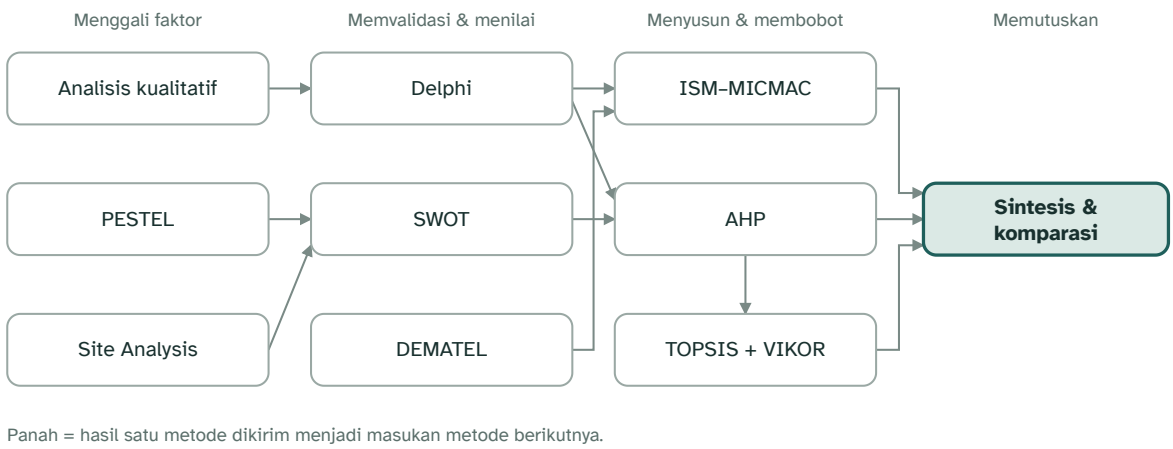
Tentang keakuratan dan padanan perangkat lunak

Semua angka di rumpun ini diuji terhadap pustaka independen: SciPy, statsmodels, pingouin, factor_analyzer, implementasi PLS dengan konvensi SEMinR/SmartPLS, serta optimasi ML terpisah dan semopy. semopy memakai N, bukan N – 1, sehingga χ^2 dan S.E.-nya berbeda sebesar faktor N/(N – 1). Studio Keputusan tidak berafiliasi dengan SPSS, Stata, SmartPLS, maupun AMOS, dan tidak memakai kodenya.

BAB 10

Lintas Metode: Kombinasi, Sintesis, Laporan

Hasil satu metode dapat langsung menjadi masukan metode lain, sehingga satu persoalan dianalisis dari beberapa sudut sebelum diputuskan.



Gambar 10.1 Alur kombinasi metode, dari penggalian faktor sampai sintesis.

10.1 Mengirim hasil antarmetode

Halaman hasil sebagian besar metode memiliki kartu **Gunakan di metode lain**, dengan tujuan butir Delphi, elemen ISM, kriteria AHP, atau alternatif AHP. Butir yang namanya sudah ada tidak digandakan.

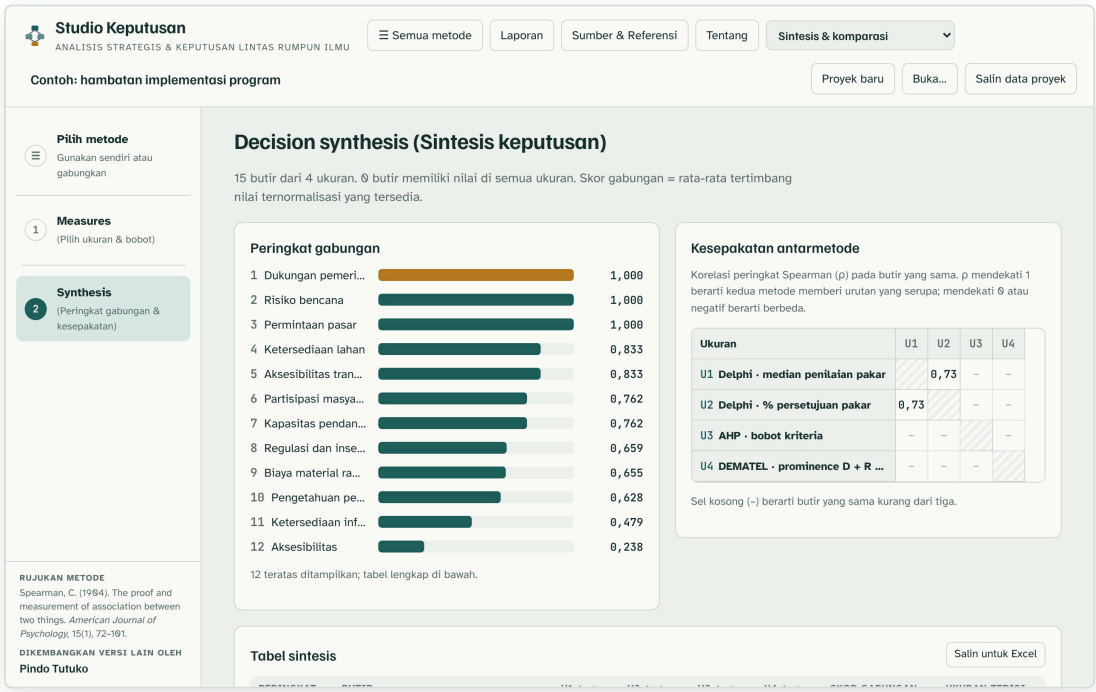
Kombinasi	Tombol yang dipakai
Delphi → ISM → MICMAC	Hasil Delphi: **Jadikan elemen ISM**
Delphi → AHP	Hasil Delphi: **Jadikan kriteria AHP**
Kualitatif → Delphi → ISM	Hasil kualitatif: **Kirim ke Butir Delphi**
PESTEL → SWOT	Hasil PESTEL: **Kirim ke SWOT (O & T)**
Site Analysis → SWOT	Ringkasan tapak: **Kirim ke SWOT**
SWOT → AHP (A'WOT)	Kriteria AHP: **Ambil dari SWOT**

Kombinasi	Tombol yang dipakai
DEMATEL → ISM	Hasil DEMATEL: **Bangun SSIM ISM dari DEMATEL**
AHP → TOPSIS	Matriks TOPSIS: **Ambil kriteria & bobot dari AHP**

10.2 Sintesis & komparasi

1. Buka **Sintesis & komparasi** dari halaman awal.
2. Centang ukuran yang ingin digabung, misalnya median Delphi, daya dorong ISM, dan bobot AHP. Atur arahnya (↑ nilai tinggi menjadi prioritas, ↓ nilai rendah menjadi prioritas) dan bobot setiap ukuran.
3. Halaman hasil menampilkan peringkat gabungan (rata-rata tertimbang nilai ternormalisasi 0–1) dan matriks korelasi Spearman antarukuran.

> **Samakan nama butir**
>
> Butir dicocokkan berdasarkan nama tanpa memedulikan huruf besar-kecil. Pastikan penulisan nama sama di setiap metode, atau gunakan tombol kirim antarmetode agar nama ikut terbawa.

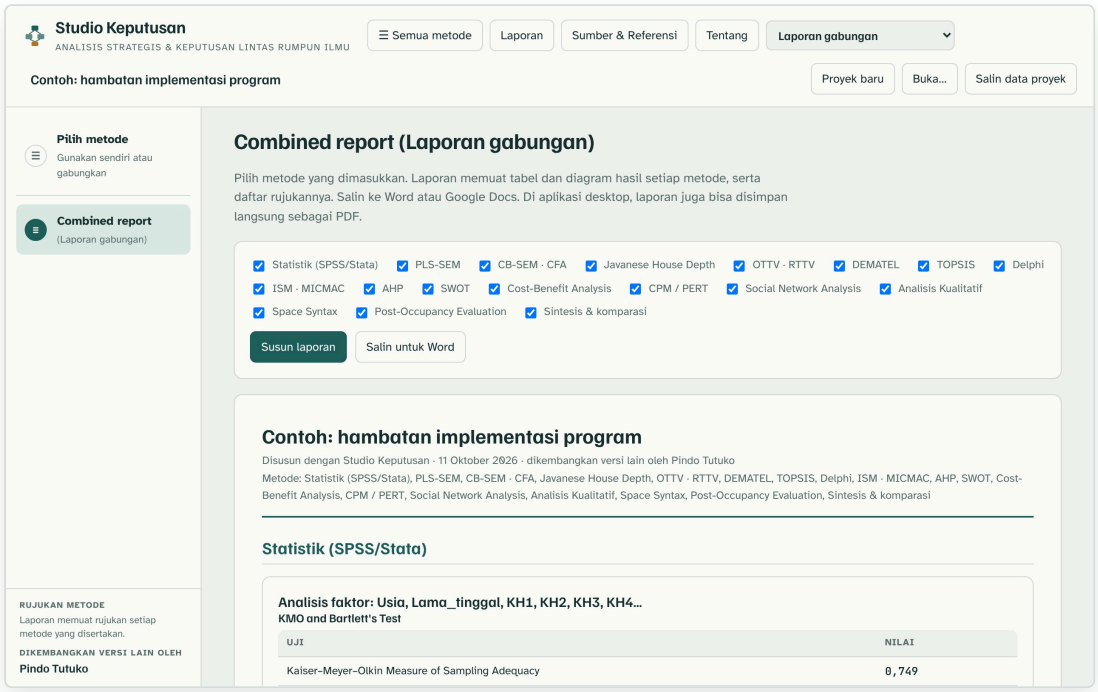


Gambar 9.2 Sintesis keputusan: peringkat gabungan dan kesepakatan antarmetode.

10.3 Laporan gabungan dan ekspor

- **Laporan:** pilih metode yang disertakan, lalu tekan **Susun laporan**. Laporan memuat tabel, diagram, tafsiran TISM, dan rujukan setiap metode.
- **Salin untuk Word:** menempelkan laporan beserta tabelnya ke Word atau Google Docs.
- **Simpan PDF...** (desktop): laporan berukuran A4, setiap metode dimulai di halaman baru.
- **Simpan buku kerja Excel...** (desktop): satu berkas `.xlsx` dengan satu lembar per tabel hasil.

- **Simpan PNG...** (desktop): diagram ISM, MICMAC, SWOT, atau Space Syntax sebagai gambar.



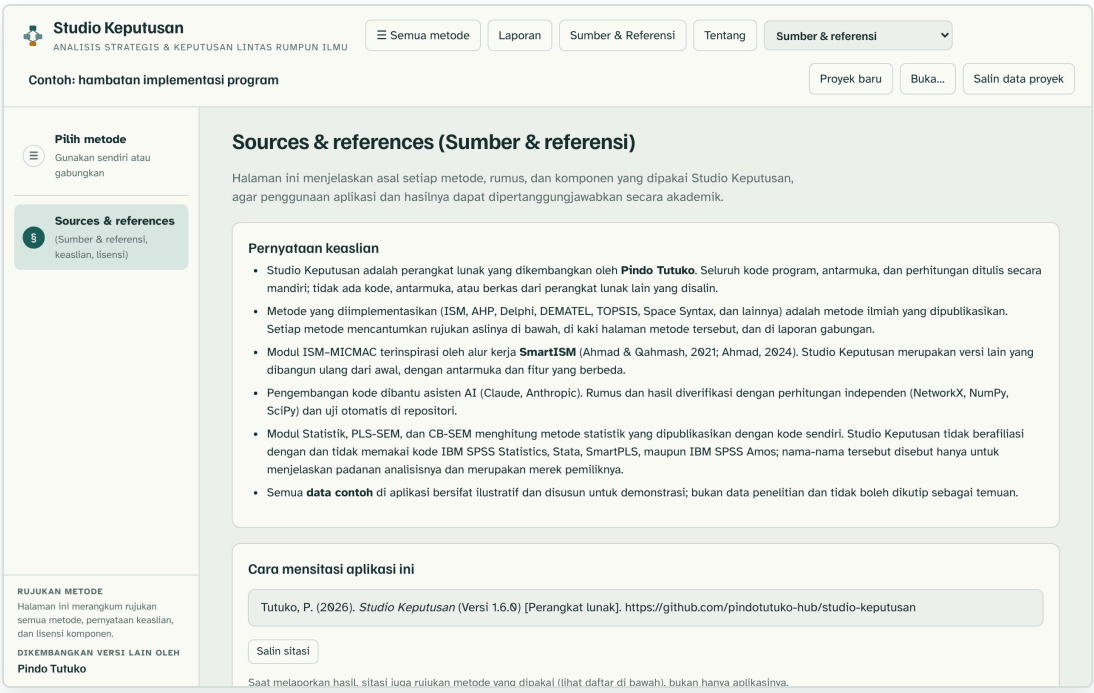
Gambar 9.3 Halaman Laporan gabungan.

BAB 11

Sumber, Referensi, dan Etika Penggunaan

Setiap metode mencantumkan rujukan aslinya, dan hasil analisis hanya sah bila dilaporkan bersama rujukan dan parameter yang dipakai.

Menu **Sumber & Referensi** di kepala halaman memuat pernyataan keaslian aplikasi, rujukan setiap metode, lisensi komponen pihak ketiga, dan cara mensitasi aplikasi. Rujukan metode yang sedang dibuka juga tampil di kiri bawah layar dan di setiap laporan gabungan. Daftar lengkapnya dicetak ulang di bagian Daftar Pustaka buku ini.



Gambar 10.1 Menu Sumber & Referensi.

11.1 Cara mensitasi aplikasi

Tutuko, P. (2026). *Studio Keputusan* (Versi 1.6.0) [Perangkat lunak]. https://github.com/pindotutuko-hub/studio-keputusan

11.2 Etika penggunaan hasil

- Sitasi juga **rujukan metode** yang dipakai, misalnya Saaty (1980) untuk AHP atau Ahmad dan Qahmash (2021) untuk ISM, tidak hanya aplikasinya.
- **Data contoh** di aplikasi bersifat ilustratif dan tidak boleh dikutip sebagai temuan penelitian.
- Laporkan parameter yang Anda pilih: kriteria konsensus Delphi, ambang α DEMATEL, nilai v VIKOR, aturan konsensus multi-pakar ISM, dan skala kekuatan Fuzzy MICMAC.
- Ambang tafsiran bawaan, seperti kelas prioritas PESTEL atau kategori intensitas Porter, adalah konvensi aplikasi. Sesuaikan dengan rujukan penelitian Anda dan sebutkan di bagian metodologi.

11.3 Pernyataan keaslian

Studio Keputusan dikembangkan oleh Pindo Tutuko. Seluruh kode program, antarmuka, dan perhitungan ditulis secara mandiri tanpa menyalin kode atau antarmuka perangkat lunak lain. Pengembangan kode dibantu asisten AI (Claude, Anthropic), dan rumus serta hasilnya diverifikasi dengan perhitungan independen (NetworkX, NumPy, SciPy) serta uji otomatis di repositori.

BAB 12

12

Pemecahan Masalah dan Tanya Jawab

Sebagian besar kendala berasal dari pengaturan keamanan sistem operasi, penyimpanan lokal, atau isian yang belum lengkap.

Masalah	Penyebab	Solusi
macOS: “Malware Blocked” atau “damaged”	Aplikasi belum dinotarisasi Apple	Jalankan perintah `xattr` dan `codesign` (Bab 2.2), lalu **Open Anyway**
Windows: “Windows protected your PC”	Installer belum bertanda tangan sertifikat komersial	**More info** → **Run anyway**
Halaman Releases tampil 404	Repositori bersifat privat	Masuk dengan akun pemilik, atau minta berkas installer dibagikan
Tombol Simpan PDF/Excel/PNG tidak ada	Fitur simpan berkas hanya di aplikasi desktop	Gunakan aplikasi Windows/macOS, atau tombol Salin di versi web
AHP: CR > 0,10	Penilaian berpasangan belum konsisten	Tinjau pasangan yang disebut aplikasi dan sesuaikan nilainya
SWOT: total bobot bukan 1,00	Bobot belum dinormalisasi	**Normalisasi internal** / **Normalisasi eksternal**
ISM: tab Konsensus tidak bisa diisi	Tab Konsensus hanya untuk dilihat	Pilih tab salah satu pakar
Kendall's W tidak muncul	Kurang dari dua pakar berisian lengkap	Lengkapi semua nilai pada putaran yang dipilih
Sintesis: butir tidak tergabung	Nama butir berbeda antarmetode	Samakan penulisan nama
Data hilang setelah ganti perangkat	Penyimpanan otomatis bersifat lokal	Simpan proyek ke `.json`, lalu buka di perangkat lain

12.1 Tanya jawab

Apakah data saya dikirim ke internet?

Tidak. Semua perhitungan berjalan di perangkat Anda dan data disimpan di perangkat itu.

Apakah hasilnya dapat dipakai untuk publikasi?

Rumus setiap metode ditampilkan di halaman hasil, dan angka uji telah dicocokkan dengan perhitungan independen. Tetap periksa kembali hasil penting dan laporkan parameter yang dipakai.

Bagaimana memperoleh versi terbaru?

Unduh installer terbaru dari halaman Releases dan pasang di atas versi lama. Data proyek tetap tersimpan.

LAMPIRAN A

Glosarium

Istilah teknis yang muncul di aplikasi beserta padanan Indonesia dan artinya.

Istilah	Padanan Indonesia	Arti singkat
SSIM (Structural Self-Interaction Matrix)	Matriks interaksi diri struktural	Matriks hubungan V/A/X/O antarpasangan elemen ISM
Reachability matrix	Matriks keterjangkauan	Matriks 1/0 hasil konversi SSIM, termasuk hubungan transitif
Level partition	Partisi level	Pemisahan elemen ke dalam tingkat hierarki
Driving / dependence power	Daya dorong / ketergantungan	Jumlah baris / kolom matriks keterjangkauan akhir
MICMAC	Matriks dampak silang berganda untuk klasifikasi	Klasifikasi elemen ke empat kuadran
TISM (Total ISM)	ISM dengan tafsiran tautan	ISM yang setiap hubungannya diberi penjelasan
Consistency Ratio (CR)	Rasio konsistensi	Ukuran konsistensi penilaian AHP; diterima bila ≤ 0,10
TFN (Triangular Fuzzy Number)	Bilangan fuzzy segitiga	Bilangan (l, m, u) untuk menyatakan ketidakpastian
IQR (Interquartile Range)	Rentang antarkuartil	Q3 − Q1; makin kecil makin sepakat
Kendall's W	Koefisien kesepakatan Kendall	Kesepakatan peringkat antarpakar, 0–1
Prominence (D + R) / Relation (D − R)	Tingkat kepentingan / daya penyebab	Posisi faktor dalam DEMATEL
NPV, BCR, IRR	Nilai kini bersih, rasio manfaat–biaya, tingkat pengembalian internal	Ukuran kelayakan finansial
Critical path / Float	Jalur kritis / kelonggaran	Rangkaian aktivitas tanpa kelonggaran / waktu tunda yang diizinkan
Closeness / Betweenness	Kedekatan / keperantaraan	Ukuran sentralitas aktor dalam jaringan

Istilah	Padanan Indonesia	Arti singkat
Integration / Choice	Integrasi / pilihan	Kemudahan dijangkau / frekuensi dilalui rute terpendek
Intelligibility	Keterbacaan ruang	R^2 antara konektivitas dan integrasi global
IPA (Importance-Performance Analysis)	Analisis kepentingan–kinerja	Pemetaan kriteria POE ke empat kuadran
Spearman's ρ	Korelasi peringkat Spearman	Kesamaan urutan dua ukuran, –1 sampai 1
Angular integration / choice	Integrasi / pilihan sudut	Ukuran segmen berbasis total sudut belok
VGA (Visibility Graph Analysis)	Analisis graf visibilitas	Hubungan saling terlihat antartitik grid
Total Depth / Basic Depth Ratio	Kedalaman total / rasio kedalaman dasar	Σ depth ruang; depth ruang ÷ TD rumah dasar
OTTV / RTTV	Nilai perpindahan termal menyeluruh / atap	Beban panas selubung per m^2 (SNI 6389:2020)
WWR / SC / SF	Rasio jendela–dinding / koefisien peneduh / faktor radiasi	Komponen radiasi kaca pada OTTV
Shapiro–Wilk	Uji normalitas Shapiro–Wilk	Menguji apakah data berdistribusi normal
Levene's test	Uji homogenitas varians Levene	Syarat uji t/ANOVA varians sama
Cronbach's α	Koefisien reliabilitas alfa	Konsistensi internal butir skala
KMO / MSA	Kecukupan sampel analisis faktor	≥ 0,50 layak dianalisis faktor
Outer loading / AVE	Muatan luar / rata-rata varians terekstraksi	Validitas konvergen konstruk
HTMT	Rasio heterotrait–monotrait	Validitas diskriminan PLS-SEM
CFI / TLI / RMSEA / SRMR	Indeks kecocokan model	Kesesuaian model CB-SEM dengan data

LAMPIRAN B

Daftar Pustaka

Rujukan metode yang dipakai di aplikasi, sama dengan isi menu Sumber & Referensi.

Aguilar, F. J. (1967). *Scanning the Business Environment*. Macmillan.

Ahmad, N. (2024). SmartISM 2.0: A roadmap and system to implement fuzzy ISM and fuzzy MICMAC. *Sustainability*, 16(20), 8873. https://doi.org/10.3390/su16208873

Ahmad, N., & Qahmash, A. (2021). SmartISM: Implementation and Assessment of Interpretive Structural Modeling. *Sustainability*, 13(16), 8801. doi.org/10.3390/su13168801

Badan Standardisasi Nasional. (2020). *SNI 6389:2020 Konservasi energi selubung bangunan pada bangunan gedung*. BSN.

Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. *Psychological Bulletin*, 107(2), 238–246.

Boardman, A. E., Greenberg, D. H., Vining, A. R., & Weimer, D. L. (2018). *Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice* (5th ed.). Cambridge University Press.

Bollen, K. A. (1989). *Structural Equations with Latent Variables*. Wiley.

Brandes, U. (2001). A faster algorithm for betweenness centrality. *Journal of Mathematical Sociology*, 25(2), 163–177.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.

Buckley, J. J. (1985). Fuzzy hierarchical analysis. *Fuzzy Sets and Systems*, 17, 233–247.

Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3), 297–334.

Dalkey, N., & Helmer, O. (1963). An experimental application of the Delphi method to the use of experts. *Management Science*, 9(3), 458–467.

Dalton, R. C., & Dalton, N. S. (2007). Applying depth decay functions to space syntax network graphs. *Proceedings of the 6th International Space Syntax Symposium*, İstanbul.

Dijkstra, T. K., & Henseler, J. (2015). Consistent partial least squares path modeling. *MIS Quarterly*, 39(2), 297–316. https://doi.org/10.25300/MISQ/2015/39.2.02

Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression. I. *Biometrika*, 37(3/4), 409–428.

Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Longman.

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39–50. https://doi.org/10.1177/002224378101800104

Freeman, L. C. (1978). Centrality in social networks: Conceptual clarification. *Social Networks*, 1(3), 215–239.

Fruchterman, T. M. J., & Reingold, E. M. (1991). Graph drawing by force-directed placement. *Software: Practice and Experience*, 21(11), 1129–1164.

Gabus, A., & Fontela, E. (1972). *World problems, an invitation to further thought within the framework of DEMATEL*. Battelle Geneva Research Centre.

von der Gracht, H. A. (2012). Consensus measurement in Delphi studies. *Technological Forecasting and Social Change*, 79(8), 1525–1536.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (3rd ed.). Sage.

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8

Hillier, B., & Hanson, J. (1984). *The Social Logic of Space*. Cambridge University Press.

Hillier, B., & Iida, S. (2005). Network and psychological effects in urban movement. Dalam *Spatial Information Theory (COSIT 2005)*, Lecture Notes in Computer Science 3693. Springer. https://doi.org/10.1007/11556114_30

Hillier, B., Yang, T., & Turner, A. (2012). Normalising least angle choice in Depthmap and how it opens up new perspectives on the global and local analysis of city space. *Journal of Space Syntax*, 3(2), 155–193.

Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling*, 6(1), 1–55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118

Hwang, C.-L., & Yoon, K. (1981). *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. Springer-Verlag.

Ittelson, W. H., Rivlin, L. G., & Proshansky, H. M. (1970). The use of behavioral maps in environmental psychology. Dalam H. M. Proshansky, W. H. Ittelson, & L. G. Rivlin (Eds.), *Environmental Psychology: Man and His Physical Setting*. Holt, Rinehart & Winston.

Jöreskog, K. G. (1969). A general approach to confirmatory maximum likelihood factor analysis. *Psychometrika*, 34(2), 183–202.

Kaiser, H. F. (1958). The varimax criterion for analytic rotation in factor analysis. *Psychometrika*, 23(3), 187–200.

Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. *Psychometrika*, 39(1), 31–36.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard: Measures that drive performance. *Harvard Business Review*, 70(1), 71–79.

Kelley, J. E., & Walker, M. R. (1959). Critical-path planning and scheduling. *Proceedings of the Eastern Joint Computer Conference*, 160–173.

Kendall, M. G., & Babington Smith, B. (1939). The problem of m rankings. *Annals of Mathematical Statistics*, 10(3), 275–287.

Kruskal, W. H., & Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. *Journal of the American Statistical Association*, 47(260), 583–621.

Levene, H. (1960). Robust tests for equality of variances. Dalam I. Olkin (Ed.), *Contributions to Probability and Statistics* (hlm. 278–292). Stanford University Press.

Lohmöller, J.-B. (1989). *Latent Variable Path Modeling with Partial Least Squares*. Physica-Verlag.

MacKinnon, J. G., & White, H. (1985). Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties. *Journal of Econometrics*, 29(3), 305–325.

Malcolm, D. G., Roseboom, J. H., Clark, C. E., & Fazar, W. (1959). Application of a technique for research and development program evaluation. *Operations Research*, 7(5), 646–669.

Mann, H. B., & Whitney, D. R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *Annals of Mathematical Statistics*, 18(1), 50–60.

Martilla, J. A., & James, J. C. (1977). Importance-performance analysis. *Journal of Marketing*, 41(1), 77–79.

McArdle, J. J., & McDonald, R. P. (1984). Some algebraic properties of the reticular action model for moment structures. *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, 37(2), 234–251.

Opricovic, S., & Tzeng, G.-H. (2004). Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. *European Journal of Operational Research*, 156(2), 445–455.

Pearson, K. (1900). On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonably supposed to have arisen from random sampling. *Philosophical Magazine*, 50(302), 157–175.

Porter, M. E. (1979). How competitive forces shape strategy. *Harvard Business Review*, 57(2), 137–145.

Preiser, W. F. E., Rabinowitz, H. Z., & White, E. T. (1988). *Post-Occupancy Evaluation*. Van Nostrand Reinhold.

Rangkuti, F. (1997). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.

Royston, P. (1995). Remark AS R94: A remark on algorithm AS 181: The W-test for normality. *Applied Statistics*, 44(4), 547–551.

Saaty, T. L. (1980). *The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation*. McGraw-Hill.

Schmidt, R. C. (1997). Managing Delphi surveys using nonparametric statistical techniques. *Decision Sciences*, 28(3), 763–774.

Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). *Biometrika*, 52(3–4), 591–611.

Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *American Journal of Psychology*, 15(1), 72–101.

Steiger, J. H. (1990). Structural model evaluation and modification: An interval estimation approach. *Multivariate Behavioral Research*, 25(2), 173–180.

Student. (1908). The probable error of a mean. *Biometrika*, 6(1), 1–25.

Sushil. (2012). Interpreting the interpretive structural model. *Global Journal of Flexible Systems Management*, 13(2), 87–106. https://doi.org/10.1007/s40171-012-0008-3

Tucker, L. R., & Lewis, C. (1973). A reliability coefficient for maximum likelihood factor analysis. *Psychometrika*, 38(1), 1–10.

Turner, A. (2001). Angular analysis. *Proceedings of the 3rd International Space Syntax Symposium*, Atlanta.

Turner, A. (2007). From axial to road-centre lines: A new representation for space syntax and a new model of route choice for transport network analysis. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 34(3), 539–555.

Turner, A., Doxa, M., O'Sullivan, D., & Penn, A. (2001). From isovists to visibility graphs: A methodology for the analysis of architectural space. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 28(1), 103–121.

Tutuko, P. (2014). *Residential land use and housing development in Indonesia from the perspective of sustainable urban form* [Disertasi doktor, Kanazawa University]. Bagian "Basic Depth of Javanese House".

Tzeng, G.-H., Chiang, C.-H., & Li, C.-W. (2007). Evaluating intertwined effects in e-learning programs: A novel hybrid MCDM model based on factor analysis and DEMATEL. *Expert Systems with Applications*, 32(4), 1028–1044. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2006.02.004

Warshall, S. (1962). A theorem on Boolean matrices. *Journal of the ACM*, 9(1), 11–12.

Wasserman, S., & Faust, K. (1994). *Social Network Analysis: Methods and Applications*. Cambridge University Press.

Welch, B. L. (1947). The generalization of 'Student's' problem when several different population variances are involved. *Biometrika*, 34(1–2), 28–35.

White, E. T. (1983). *Site Analysis: Diagramming Information for Architectural Design*. Architectural Media.

Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin*, 1(6), 80–83.

Wold, H. (1982). Soft modeling: The basic design and some extensions. Dalam K. G. Jöreskog & H. Wold (Eds.), *Systems under Indirect Observation: Causality, Structure, Prediction* (Part II). North-Holland.